

ICE 2976: Umbauanleitung REV6

Prüffassung mit vorgezogenem Decoder-Nachweis und korrigierten Messkarten

Noch keine vollständige Bau- oder Betriebsfreigabe

Die Kombination Märklin 60977 / ESU 59649 ist an diesen konkreten Decodern noch nicht getestet. Die Übernahme der Märklin-Identität in die ESU-Sonderoption ist nicht vollständig belegt. Zuerst Kapitel A-C abarbeiten. Solange G0 offen ist, am ICE nur dokumentieren und spannungslos prüfen; den Zug nicht für diese Architektur zerlegen oder verdrahten. Davon getrennt dürfen A-C ausschließlich in bestätigten geeigneten Decoder-Prüfaufnahmen erfolgen.

Ziel: ein automatisch angemeldeter mfx-Zug, Märklin-Sound, Rot/Weiß-Wechsel an beiden Köpfen auch im Stand und getrennt schaltbare Innenbeleuchtung. Zweiter Decoder ohne Zentralen-Traktion. Originale Märklin-ICE-Kupplungen; keine zusätzliche Längsader durch die Mittelwagen. Kurze Kupplungs-Anschlusslitzen bleiben erforderlich.

Reihenfolge	Ergebnis, das vor dem nächsten Schritt vorliegen muss
A-C: G0 - vor dem Umbau	Identität und ESU-Sonderoption geklärt; Kombination an CS3 reproduzierbar geprüft.
1-3, 8-9b: G1	Tatsächliche Platinenrevisionen, Anschlussnamen und Befestigung geklärt.
4-7, 21-22: G2	Motor mechanisch passend; Entstörung und Isolation am eigenen Modell geprüft.
10-14b: G3	LED-Ströme, hinteres Lichtmapping, Kupplungen und Wagenpfade geprüft.
17-18, 24: G4	Stufenweise Inbetriebnahme, Belastung und geschlossenes Gehäuse abgenommen.
15 und 19: eigene Freigaben	60974-Anschluss und CS3-Signalhalt sind separate, bisher offene Prüfungen.

G = Prüftor. Offen bedeutet nicht widerlegt, aber auch nicht ausführungsfähig. Diese Fassung ersetzt die entsprechenden Arbeitsanweisungen der REV5. Frühere Variantenpläne nicht parallel anwenden. Im REV6-Zielaufbau sind beide Schleifer über RT verbunden; Decoder-U+ und Funktionsausgänge bleiben getrennt.

Dokumentstand 10. September 2026. Herstellerangaben, eigene Prüfmethodik und offene Nachweise werden getrennt ausgewiesen. Kein Literatur- oder KI-Konsil ersetzt Messungen am Fahrzeug. Die vollständige externe Findingtabelle liegt noch nicht vor.

A. Decoder-Nachweis: Ausstattung und Grenzen

Anzahl / Artikel	Bestand	Für diesen Nachweis
1 x Märklin 60977	Vorhanden	Hauptdecoder; Identität und Firmware nur auslesen und sichern.
1 x ESU 59649	Vorhanden	LokPilot 5 M4 / 21MTC MKL; exakten Typ beim Einlesen bestätigen.
1 x Märklin 60971	Vorhanden	Märklin-Konfiguration/Sound; nicht als ESU-Sonderoptionswerkzeug einsetzen.
1 Zugang: ESU 53451	Nicht bestätigt	LokProgrammer samt unterstützter Windows-Software; eigener, geliehener oder Händlerzugang.
1 Windows-PC	Nicht bestätigt	Für den beschriebenen ESU-Weg; Programm- und Firmwarestände protokollieren.
1 x CS3	Vorhanden	Gemeinsamer mfx-Betriebstest; keine zweite Zentrale parallel einspeisen.
2 geeignete Decoder-Prüfaufnahmen	Nicht bestätigt	Für den gemeinsamen Versuch müssen beide Decoder sicher getrennte Lasten tragen. Eignung von 21MTC, AUX-Pegeln und Lasten vorher bestätigen.
1 Prüfdienstleistung, ohne Artikelnummer	Bei Bedarf	Empfohlener Weg, wenn Prüfaufbau oder Identitätsübernahme nicht sicher selbst möglich sind.

ESU 53900 ist ein dokumentierter Decoderprüfstand, aber hier keine pauschale Kaufempfehlung für zwei Märklin-/ESU-Prüfaufnahmen. Lautsprecherimpedanz, Motortyp und 21MTC-Ausgangsvariante müssen passen. Der Prüfstand enthält einen anderen Motor als den späteren 60941; keine automatische Motoreinmessung durchführen.^{17,21}

Kein improvisierter Tischaufbau

Decoder nicht lose auf Metall betreiben, keine nackten LEDs als Prüflast und keine unbestätigte Widerstandslast an den Motorausgang hängen. Beim Programmieren stets nur einen Decoder verbinden. Beim gemeinsamen Betriebstest nur eine Digitalquelle an beide Gleiseingänge; niemals Ausgänge oder Decoder-U+ parallel verbinden.

17. ESU: LokProgrammer 53451. Hardware, Windows-Software und getrennte Programmierung; Abruf 10.09.2026.

21. ESU: Profi-Prüfstand 53900. Beispiel eines Prüfgeräts, keine pauschale Freigabe für jede Decoder-/Lastkombination.

B. Identität und Sonderoption belegen

ESU dokumentiert die Master/Slave-Einrichtung an eigenen LokSound-Decodern. Die Produktliste bestätigt M4 für 59649. Beides zusammen ist noch kein vollständiger Nachweis der Mischkombination oder einer bestimmten LokPilot-Mindestfirmware.^{7,15,18}

B1. 60977 auslesen, nicht aktualisieren. Nur den 60977 mit passendem Märklin-Aufbau am 60971 anschließen. Im mDecoderTool3: Decoder / Decoder-Informationen anzeigen. Typ und Firmware notieren. Dann Decoder / Decoder auslesen und Einstellungen als neues Projekt sichern; Sounds werden dabei nicht ausgelesen. Der Dialog ist kein garantierter UID-Leseweg. Nicht Decoder-Firmware aktualisieren auswählen.²²

B2. CS3 sichern, Identität klären. 60977 noch nicht registriert? Ausschließlich den Master allein unter C1/C2-Sicherheitsbedingungen anmelden; diese Einzelanmeldung ist vor B-Abschluss erlaubt. Danach CS3-Systemeinstellungen: Sichern auf USB unter neuem Namen, nicht Wiederherstellen. Fachkundig nur eine Kopie prüfen: lokomotive.cs2 vorhanden und .mfuid eindeutig diesem 60977 zugeordnet? Das Feld ist für CS2 dokumentiert, die konkrete CS3-Sicherung noch ungeprüft. Nichts bearbeiten/zurückspielen. Gemeinsamer Slave-Versuch erst nach bestätigter Identitätszuordnung.^{12,19}

B3. Übernahmeformat bestätigen. Vor jeder Eingabe muss feststehen, welche Werte in ESUs getrennte Felder Hersteller-ID und Seriennummer gehören. Herkunft, Zahlenformat und gegebenenfalls Umrechnung schriftlich festhalten. Keine DCC-Adresse, SID, Artikelnummer, Lok-Betriebsnummer oder ungeprüfte Hex-Zahl einsetzen. ESUs Beispiel 151 gehört zu ESU.

G0-STOPP: zentrale Lücke bleibt offen

Die exakte Zuordnung der Märklin-mfx-UID zu den beiden ESU-Eingabefeldern ist in den ausgewerteten Primärquellen nicht nachgewiesen. Keine Werte ausprobieren. B4 als getrennte, nur lesende Prüfung bleibt möglich. Erst mit belegter Identitätszuordnung B5 und C ausführen. Nur deren dokumentierter Erfolg gibt den weiteren ICE-Umbau frei.

B4. ESU getrennt einlesen. Am 53451 nur den 59649 in geeigneter Prüfaufnahme einlesen. Typ und Firmware prüfen, Einstellungen als Projekt sichern. Unter Decoder / Sonderoptionen muss die Master-Decoder-Synchronisation für den tatsächlich eingelesenen Decoder vorhanden sein. Fehlt sie oder scheitert Auslesen/Quittierung: stoppen; nicht beliebige CVs schreiben.

B5. Erst nach B3-Bestätigung schreiben. M4 aktiv lassen; bestätigte Masterdaten in die Sonderoption übernehmen, Einstellungen schreiben und anschließend erneut auslesen. Werte und aktivierte Option vergleichen. Keine Sounddatei eines anderen Herstellers aufspielen. Gemeinsame DCC-Adresse ist kein Ersatz für den mfx-Nachweis.

7. ESU: Master/Slave Adress-Synchronisation. Offizielles Konfigurationsbeispiel mit ESU-Decodern.

19. Märklin: CAN-Protokoll 2.0. Abschnitt 8.1.3: lokomotive.cs2 und mfuid; UID ist nicht die zugewiesene Fahrradadresse.

22. Märklin: mDecoderTool3 Anleitung v3.60. S. 3: Informationen anzeigen und Einstellungen auslesen; keine garantierte UID-Anzeige.

C. Gemeinsamer CS3-Vorabtest

Nur mit bestätigter Identität und sicheren Prüfaufnahmen

Kapitel B muss abgeschlossen sein. Dieser Versuch findet vor dem Umbau statt, ohne LoDi-Platinen, Kupplungsbuss und Puffer. Prüflasten sind bereits passend und geschützt angeschlossen. Zum Umstecken Digitalversorgung vollständig trennen. Bei Überlast, Geruch oder unerwartetem Motorlauf sofort abschalten.

C1. Testumgebung vorbereiten. Automatische Fahrereignisse für die Testgeräte deaktivieren, Regler auf 0. CS3-Ausgang von der Anlage trennen. Keine Gleisanschlussbox oder Programmieraussgänge parallel anschließen. Aktiven mfx-Betrieb belegen; zufälliges Folgen unter DCC/MM zählt nicht. Protokolleinstellungen nur in der getrennten Testumgebung dokumentiert und rückstellbar ändern.

Versuch	Erwartung / Abbruch
C2: Hauptdecoder allein	mfx-Anmeldung oder eindeutig vorhandenen mfx-Eintrag benutzen; F0 und Sound bei Fahrstufe 0 prüfen. Kein manueller DCC-Eintrag als Ersatz.
C3: Abschalten; Slave ergänzen	Beide Eingänge an derselben Quelle. Nur der gemeinsame ICE-Eintrag wird bedient. Kein neu entstandener zweiter unabhängig zu bedienender Zug. Vorbestehende Einträge nicht blind löschen oder ausblenden. Ist der Slave weiter eigenständig angemeldet und unabhängig steuerbar, ist der Test nicht bestanden.
C4: F0 und Richtung bei Fahrstufe 0	Beide Prüfaufnahmen folgen dem Richtungsbefehl ohne Anrollen. F0 aus schaltet beide Stirnlichtfunktionen aus. Zeitverhalten protokollieren; keine Ein-/Ausblendverzögerung.
C5: Mehrfach wiederholen	Mindestens fünf Richtungswechsel im Stand. Kein verlorener Befehl, keine Änderung des Soundzustands durch den Richtungswechsel, sofern nicht bewusst programmiert.
C6: Versorgung neu starten	Gemeinsam neu starten und C4 wiederholen. Danach am fachkundigen Prüfaufbau mit getrennter Einspeiseschaltung auch unterschiedliche Einschaltreihenfolgen prüfen. Keine Decoder unter Spannung stecken.
C7: Neue mfx-Adressvergabe	Für G0 erforderlich: An einer Testzentrale, die den Master noch nicht kennt, automatisch anmelden und Slave-Folgen prüfen; danach Rückkehr zur CS3. Eine geänderte Adresse nur bei eigenem Nachweis als geprüft markieren. Ohne Nachweis G0 offen; keine produktiven Lokdaten löschen.
C8: Dokumentieren	Decoder- und Softwarestände, Herkunft/Format der Masterdaten, ausgelesene Slave-Einstellung, CS3-Eintrag und alle Ergebnisse sichern.

Ein bestandener Prüfstandtest bestätigt die Adress-/Funktionskopplung, noch nicht Motor, LoDi-LEDs, Innenbeleuchtung oder Signalhalt des fertig umgebauten Zuges. Diese werden nach Einbau erneut abgenommen. Synchronisation kopiert weder Helligkeit noch Lichtmapping.

Abbruch und Rückweg

Scheitert eine Pflichtfunktion, den Gesamtumbau für diese Architektur nicht beginnen. Gesicherte Konfigurationen erhalten, Fehlerfall protokollieren und klären lassen. Keine Traktion, DCC-Ersatzlösung oder Decoderneuanschaffung stillschweigend als Zielerfüllung einsetzen.

7. ESU: Master/Slave Adress-Synchronisation. Offizielles Konfigurationsbeispiel mit ESU-Decodern.

15. ESU: LokPilot 5. Artikel 59649: 21MTC MKL mit M4.

1. Bauteile und Werkzeuge bereitlegen

Menge im Zug	Artikel / Bezeichnung	Bestand und Arbeit
1	Märklin 60941, HLA-Motorumbausatz	Vorhanden; vollständigen Satz kontrollieren.
1	Märklin 60977, mSD3 mit 21MTC	Vorhanden; Decoder und Zubehör getrennt aufbewahren.
1	Lautsprecher aus 60977	Vorhanden, sofern Set vollständig; Impedanz und Baugröße nach Setunterlagen wählen; steckbare Anbindung siehe 9b.
1	LoDi 511, Motor WiB ICE-M	Vorhanden; genaue Revision noch dokumentieren.
2 Einsätze	LoDi 514, WiB ICE-M Front	Ein vorhandener Satz; je ein Einsatz pro Kopf.
1	ESU 59649, LokPilot 5 M4 / MKL	Vorhanden; Motoranschlüsse hinten bleiben einzeln isoliert.
1	21MTC-Trägerplatine aus 60977	Vorgesehen für hinten; Stecklage und Belegung prüfen.
1 vorgesehen	Märklin 60974, Pufferelektronik	Bestand 2; für diesen Zug nur einen am 60977 einplanen. Anschlussfreigabe in Abschnitt 15.
je 1	Märklin E395640 / E395660	Kopf-Kupplungen als Teilekandidaten; Bestand und Passung prüfen.
je 1 pro Wagen	Märklin E374340 / E374060	Zwei Wagenenden; mechanische Passung vor Bestellung/Montage prüfen.
1 pro Wagen	LoDi-WiB ICE-M, passende Ausführung	Vorliegende Bilder zeigen MT-37700 V4.3; tatsächliche Wagenzahl und Bestand erfassen.
2 hinten	LED-Serienwiderstände Weiß / Rot	Endgültige Werte erst nach Freigabe in Abschnitt 11.
nach Bedarf	Flexible Litze, Schrumpfschlauch, geeignete Isolierfolie, Befestigung	Querschnitt und Stromtragfähigkeit für Motorstrom über Kupplungen auslegen; keine starren Deichselkabel.

Werkzeug: Multimeter mit Widerstands- und Diodenmessung, feine isolierte Messspitzen oder Prüfcips, Lupe, Schraubendreher, Pinzette, geregelte Lötstation, Elektroniklot und Entlöthilfe. Keine Säure/Lötlösung. Zusätzlich: Zugang zum ESU 53451 mit Windows-PC und geeigneten Prüfaufnahmen nach Kapitel A. Vier einzeln isolierte Hilfsprüfleitungen für Kapitel 6a. Genaue Stecker-, Widerstands- und Befestigungsteile erst nach Maß-/Netzprüfung bestellen.

Die Kupplungsnummern stammen aus der dokumentierten verwandten Baureihe, nicht aus einer vollständigen 2976-Stückliste. Stückzahlen sind Einbauteile, keine zugesicherte Verpackungseinheit. Die LoDi-Kurznummern 511/514 folgen dem vorhandenen Bestand.

13. Märklin: Ersatzteilblatt 33701/37701/39711. 07/2002; verwandte Baureihe, keine vollständige 2976-Stückliste.

2. Das Multimeter richtig vorbereiten

STOPP - nie Widerstand an einem gespeisten Aufbau messen

Alle Gleis- und Programmieranschlüsse physisch trennen. Beide Decoder und den Puffer abziehen. Ein geladener Puffer bleibt eine Spannungsquelle. Nicht kurzschließen, nicht mit dem Schraubendreher entladen. Bei unklarer Entladung zuerst Herstelleranweisung bzw. Fachbetrieb nutzen.

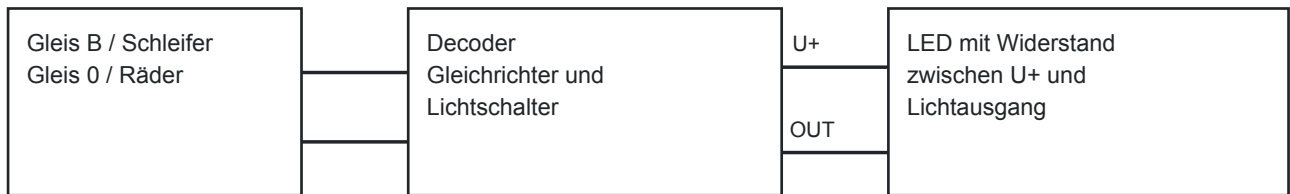
- 1. Messleitungen einstecken.** Schwarz in COM, Rot in V/ Ω . Die rote Leitung darf für diese Prüfungen NICHT in A oder mA stecken. Messspitzen so isolieren, dass nur die nötige Spitze frei bleibt.
- 2. Nullprobe machen.** Widerstandsbereich wählen und Spitzen zusammenhalten. Den angezeigten Leitungswiderstand notieren, etwa 0,3 Ω . Das ist nur ein Beispiel, nicht der Sollwert jedes Geräts.
- 3. Offenprobe machen.** Spitzen trennen. Das Gerät muss seinen offenen Zustand anzeigen, oft OL oder 1. Bedeutung anhand der eigenen Geräteanleitung klären. Danach nochmals zusammenhalten: Die Anzeige muss reproduzierbar wechseln.
- 4. Chassis-Bezugspunkt sichern.** An zwei nachweislich leitenden, blanken Stellen desselben Chassisteils messen. Erwartet wird ein Wert nahe dem Leitungswiderstand. Lack oder Oxid kann falsches OL vortäuschen. Einen blanken Schraubenkopf nur nach dieser Gegenprobe als Bezug verwenden. Nach endgültigem Ansetzen der Klemmen und nach jeder Messreihe die positiven Gegenproben aus Kapitel 6a wiederholen.
- 5. Isolationsmessung machen.** Für die hier geforderten Draht-/Motormessungen den zu prüfenden Teil vollständig von Decodern, Puffer und übrigen Platinen abtrennen. Nicht mit den Fingern gleichzeitig beide Metallspitzen berühren. Anzeige stabil werden lassen; vorhandene Kondensatoren können kurz einen Ladestrom verursachen.

Anzeige	Bedeutung / Reaktion
Nahe Leitungswiderstand	Leitende Verbindung. Gut nur an einer ausdrücklich gewünschten Verbindung.
OL / Bereichsüberlauf	Bei sicher kontaktierenden Spitzen und abgetrenntem Teil: kein mit diesem Gerät messbarer Leitungsweg. Kein Hochspannungs-Isolationsnachweis.
Endlicher oder schwankender Wert	Nicht pauschal freigeben. Kontakt, Feuchte/Kohlestaub, angeschlossene Bauteile oder eine ungewollte Verbindung untersuchen.
Piepton allein	Keine ausreichende Aussage: Schwellenwert ist geräteabhängig, Halbleiter/Kondensatoren können täuschen.

Keinen 250-/500-V-Isolationstester an Decoder, LEDs oder Platinen anschließen. Für diese Schritte ist ein gewöhnliches, nach Anleitung verwendetes Elektronik-Multimeter vorgesehen.

3. Die vier elektrischen Bereiche trennen

SOLL: getrennte elektrische Netze



FEHLER: U+ oder Decoder-GND mit dem Chassis / Gleis 0 verbinden.

Gleismasse, Decoder-GND und Decoder-U+ sind nicht austauschbar. Besonders gefährlich ist das Wort „Masse“, wenn nicht gesagt wird, welcher Stromkreis gemeint ist. Die verbindlichen Anschlüsse sind funktional zu identifizieren.^{10,11}

Netz	Zielzustand	Gefährlicher Fehler
Gleis B / RT	Roh-Digitalsignal vom Mittelschleifer; in REV6 zwischen beiden Köpfen durchverbunden.	Mit U+ oder einem Motor-/Lichtausgang verwechseln.
Gleis 0 / Radmasse	Sicherer Rückweg über Räder und dafür vorgesehene Chassiskontakte.	Alle Massekontakte entfernen und damit die Stromaufnahme zerstören.
Decoder-U+	Gleichgerichtete positive Funktionsversorgung innerhalb des jeweiligen Decoders.	U+ mit Chassis, Gleis 0 oder dem U+ des anderen Decoders verbinden.
Decoder-GND	Interne Gleichrichter-Minusleitung, z. B. für eine ausdrücklich passende Pufferverbindung.	Mit Radmasse oder einem braunen Fahrzeugkabel gleichsetzen.

Konkrete Farbfallen

Märklin verwendet häufig Orange für U+, Grün/Blau für Motor und Braun für Radmasse. In NEM-/ESU-Kabelsätzen kann Blau U+ und Orange ein Motoranschluss sein. LoDi zeigt bei alten Frontlampen sogar Braun oder Orange als gemeinsamen Plusleiter. Deshalb: Leitung beschriften und durchmessen, nicht „Braun immer Masse“ anwenden.^{1,3}

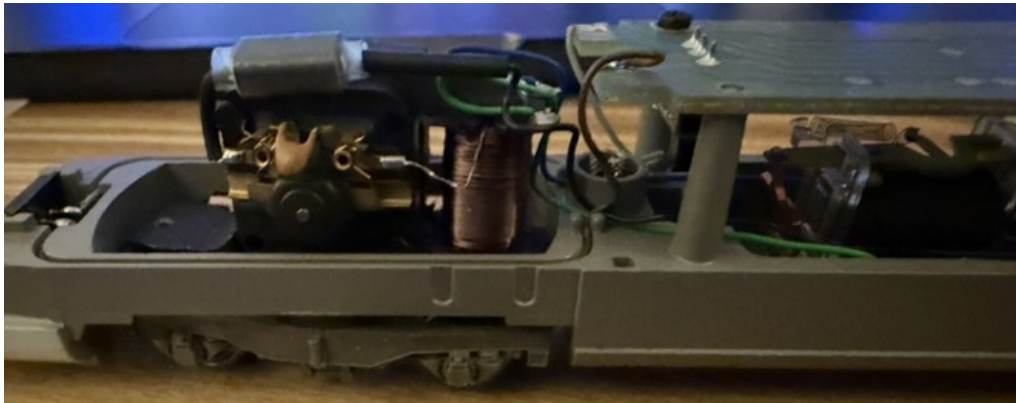
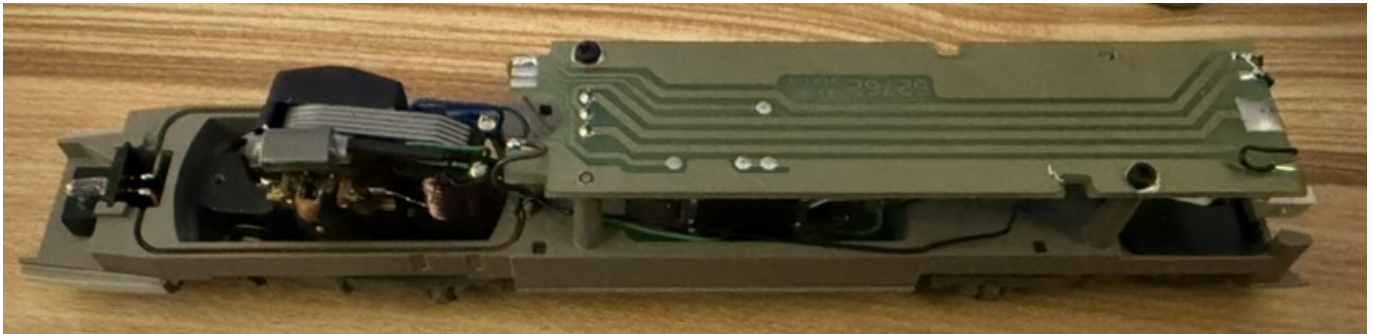
6. Eigene Kennzeichnung anbringen. Etiketten B, 0, M1, M2, U+, W, R und GE verwenden. Vorhandene Kabelfarben zusätzlich im Protokoll festhalten. W/R bezeichnen LED-Farbe, nicht die Farbe der Litze.

1. Märklin: Nachrüstdecoder 60975/60976/60977. Stand 10/2025; S. 3-7 und 19; funktionierender Ersatzlink, identisch mit geprüfter lokaler Kopie.

10. RailCommunity: RCN-121: Decoderschnittstelle 21MTC. 08.12.2024; Tabelle 1, mechanische Varianten und SUSI-Nutzung.

11. RailCommunity: RCN-600: SUSI-Bus. 27.07.2026; classicSUSI und Decoder-Schnittstelle.

4. Altzustand am Motortriebkopf erfassen



Bereitgestellte Originalfotos: Feldspulenmotor und alte lange Leiterplatte. Die verdeckte Unterseite, Lampenkontakte und Befestigungen sind nicht vollständig erkennbar. Die Fotos legen deshalb keine sichere Leiterbahn-Trennstelle fest.

G0 zuerst abschließen

Die folgenden Ausbaurbeiten beginnen erst nach bestandenem Decoder-Vorabnachweis aus A-C. Solange G0 offen ist, nur Fotos und äußerlich zugängliche Merkmale dokumentieren.

7. **Nur spannungslos öffnen.** Gehäuse nach der mechanischen Aufnahme lösen, ohne Leitungen zu ziehen. Alle Schrauben geordnet ablegen und ihre ursprünglichen Einbauorte fotografieren. Vor weiteren Arbeiten die gesamte Unterseite und Lampenfassung dokumentieren.
8. **Leitungswege verfolgen.** Vom Schleiferblech zur Anschlusslitze, von Radkontakten zum Chassis und von beiden Motorbürsten zu alter Elektrik verfolgen. Alte Oberleitungs-/Umschaltkontakte, Federbleche und Schraubösen nur als vorhanden werten, wenn am Modell gesehen.
9. **Alte Elektrik abtrennen.** Leitungen an den vorgesehenen Lötstellen lösen; alte Platine/Umschalter und die ersetzten Lampenfassungen als Baugruppen ausbauen und aufbewahren. Kein unbekanntes Leiterbahnmuster auf Verdacht auftrennen.

Kritisch - verdeckte Lampenmasse

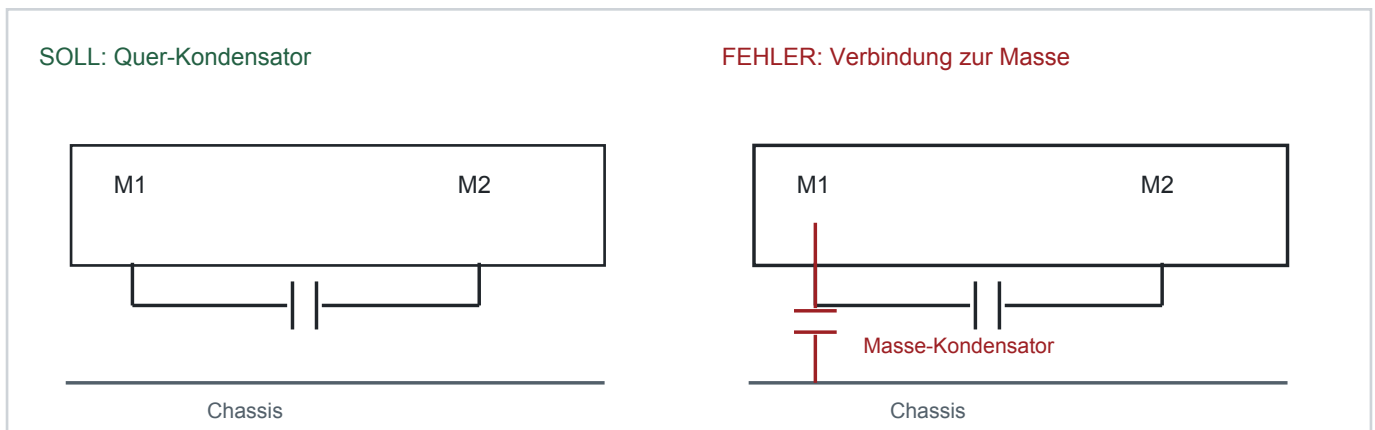
Bei vergleichbaren Märklin-Fahrzeugen kann eine Fassung über Federblech, Halter oder Schraube am Chassis liegen. Eine neue LED-Plusleitung an derselben Kontaktzunge wäre dann ein U+-Chassisschluss. Die alte Fassung wird hier nicht elektrisch weiterverwendet; den neuen Einsatz und seine Befestigung separat prüfen.

1. Märklin: Nachrüstdecoder 60975/60976/60977. Stand 10/2025; S. 3-7 und 19; funktionierender Ersatzlink, identisch mit geprüfter lokaler Kopie.

14. Märklin: Katalog 1993/94. Gedruckte S. 25: HOBBY 2976; Abgrenzung des Ergänzungswagens 4374.

5. Motor 60941 montieren und entstören

- 10. Motor zerlegen.** Bürstenfedern kontrolliert entlasten und Bürsten entnehmen. Motorschild und Feldspule ausbauen. Lage von Rotor, Lagern und vorhandenen Scheiben dokumentieren. Teile nicht über dem offenen Getriebe ablegen.
- 11. 60941 einsetzen.** Permanentmagnet, fünfpoligen Rotor und neues Motorschild anhand der Märklin-Explosionszeichnung zuordnen und passend montieren. Die Beilage enthält keinen ausformulierten Montageablauf; die folgenden Arbeitsschritte sind daraus abgeleitet, keine wörtliche Herstelleranweisung. Originalgetriebe und Lagersitze bleiben maßgeblich. Teile müssen ohne Druck passen; sonst Passung und Lage prüfen, nicht nachfeilen oder festziehen.
- 12. Schrauben prüfen.** Passende Schrauben am ursprünglichen Ort einsetzen, schrittweise nur sicher anziehen. Nach jeder Schraube den Antrieb vorsichtig bewegen. Magnetische Rastung ist möglich; ein harter Anschlag oder starkes Klemmen ist nicht normal. Nicht über die Räder gewaltsam zurückdrehen.
- 13. Bürsten und Federn montieren.** Bürsten müssen frei sitzen; Federn dürfen weder Nachbar-Lötpoint noch Chassis berühren. Jede mitgelieferte Entstördrossel gehört in eine Motorleitung. Eine Drossel ist kein LED-Vorwiderstand.²



Ein Kondensator zwischen M1 und M2 ist von einer Verbindung M1-Chassis oder M2-Chassis zu unterscheiden. Seitliche Entstörkondensatoren zum Gehäuse werden im vorgesehenen Decoderumbau entfernt; den Quer-Kondensator nicht blind mit abschneiden. Bauteil zuerst an beiden Enden verfolgen, dann gezielt auslöten.^{3,6}

Ein unerwünschter Masse-Kondensator kann beim Ohmtest nach kurzer Zeit ebenfalls OL anzeigen. Deshalb beide Anschlussdrähte zusätzlich mit Lupe verfolgen. Fotos und konkrete Prüfkarte: Abschnitte 21/22.

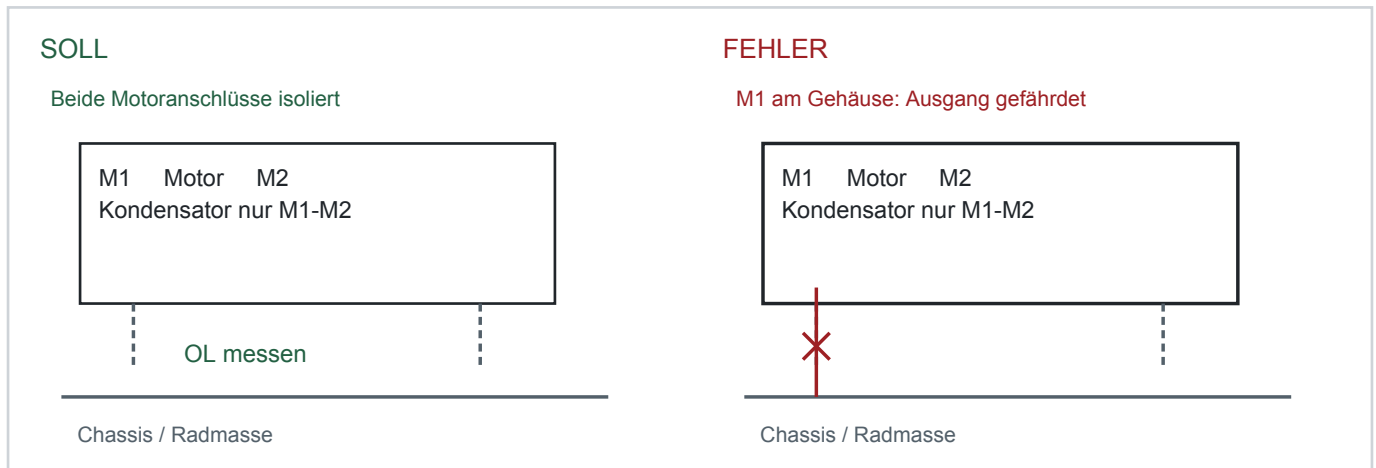
STOPP - Motor noch nicht an den Decoder

Ein übersehener Massekontakt an einer Bürste kann die Motorendstufe beschädigen. Die beiden Motorleitungen bleiben für die folgenden Prüfungen von der Platine getrennt. Keine Einmessfahrt und kein Versuch mit einem alten Analog-Umschaltimpuls.

2. Märklin: Nachrüstsatz-Hochleistungsmotor 60941/60943. Stand 12/2022; Montagezeichnung S. 2.

6. ESU: LokPilot 5 Familie. Einbau- und Betriebsanleitung; 21MTC/MKL, Motorisolation und Lichtmapping.

6. Motorisolation: Messaufbau



Dies ist eine eigene Prüfmethodik für den mechanisch montierten, elektrisch abgetrennten Motor. Die Foto-Punkte stehen in Kapitel 22. M1 und M2 sind Arbeitsnamen für die Bürstenanschlüsse; sie haben keine feste Plus-/Minuspolung.

Zuerst spannungsfrei und ohne Elektronik

Zug vollständig vom Gleis nehmen. Beide Decoder, Puffer und sonstige Energiespeicher physisch abtrennen. Beide Motorleitungen von der übrigen Elektronik lösen. Unklar gespeicherte Energie nicht durch Zeitraten oder Kurzschließen beseitigen; nach Herstelleranweisung klären. Kein Widerstandstest an gespeister Elektronik.

- 14. Vier Hilfsprüfleitungen vorbereiten.** Jede Hilfsleitung einzeln Ende-zu-Ende messen und ihren Widerstand notieren. Kleine isolierte Prüfclips verwenden: PM1 an M1, PM2 an M2, PX an die gerade geprüfte Gegenstelle, PX2 an einen zweiten Punkt desselben Bezugspfads. Die Metallteile der Clips dürfen keine Nachbarteile berühren.
- 15. Klemmen unverändert lassen.** Die vier Clips bleiben während einer Messreihe am Fahrzeug fest. Nur die Multimeterleitungen an den beschrifteten freien Enden umstecken. Diese freien Enden einzeln gegen Berührung sichern. Ist eine sichere Befestigung nicht möglich, Prüfung fachkundig durchführen lassen.

Gegenstelle X	Zwei Punkte für PX und PX2
Chassis	Zwei blanke, leitend zusammengehörige Stellen desselben Chassisteils.
Motor-Metallrahmen	Zwei blanke Stellen des tatsächlich geprüften Rahmens; nicht pauschal mit Chassis gleichsetzen.
Radmasse / Gleis 0	Zugehöriger Anschluss und eindeutig kontaktierende metallische Radfläche beziehungsweise zweiter bestätigter Punkt dieses Pfads.
Schleifer / Gleis B	Schleiferfläche und eigener Schleiferanschluss. PX2 ist hier NICHT das Chassis.

Jede Gegenstelle einzeln prüfen. Wenn zwei Punkte desselben Pfads nicht sicher erreichbar oder zuordenbar sind, keine scheinbar bestandene OL-Prüfung notieren. Keine Brücke zwischen B und 0 herstellen.

6a. Motorisolation: jede Messreihe vollständig

Multimeter: Schwarz COM, Rot V/ Ω . Null-/Offenprobe nach Kapitel 2. Clips am Fahrzeug bleiben unverändert. Widerstände von Mess- und Hilfsleitungen berücksichtigen; deshalb kein allgemeiner Grenzwert wie 0,3 Ω .

Reihenfolge	Messpaar	Erwartung und Handlung
1 - positive Referenzprobe	PX - PX2	Niedriger, reproduzierbarer Widerstand wie beim geprüften Leitungsweg. Sonst Bezug oder Clips klären; nicht fortfahren.
2 - positive Motorprobe	PM1 - PM2	Nach möglichem Ladeeffekt bleibender endlicher Motorwiderstand. Ein kurzer Ausschlag genügt nicht. OL: Motorfahnenkontakt, Bürsten und Motorpfad klären.
3 - Isolation M1	PM1 - PX	Stabil offenen Zustand gemäß Messgeräteanleitung notieren. Jeder bleibende endliche Wert oder unklare Befund: STOPP.
4 - Isolation M2	PM2 - PX	Gleiche Prüfung, eigener Protokollwert. Eine bestandene Bürste ersetzt nicht die andere.
5 - Referenz-Nachprobe	PX - PX2	Muss weiterhin die positive Verbindung aus 1 zeigen.
6 - Motor-Nachprobe	PM1 - PM2	Muss weiterhin den bleibenden Motorpfad aus 2 zeigen.

Eine fehlgeschlagene Nachprobe entwertet die Messreihe

War ein Clip lose, sind die dazwischenliegenden OL-Werte nicht als bestanden anzusehen. Kontaktproblem beheben und alle sechs Schritte wiederholen. Das Abheben einer Messspitze zeigt lediglich einen offenen Stromkreis und beweist keinen zuvor guten Kontakt.

16. Bewegung und neue Gegenstellen. Rotor vorsichtig in mehrere Positionen bringen und Drehgestell in normale Endlagen bewegen, ohne das Getriebe zu erzwingen. Nach jeder Lageänderung die komplette Sechserfolge wiederholen. Für jede weitere Gegenstelle PX/PX2 neu bestimmen und neu prüfen. Bei bewegtem oder neu angesetztem Clip ebenfalls von vorn beginnen.

OL bei der Motorprobe in einer bestimmten Rotorstellung nicht durch Weiterdrehen als erledigt behandeln. Unterbrochener Bürsten-/Motorpfad bleibt eine Fehlerursache. Die Kontaktprobe bestätigt keinen vollständig gesunden Motor.

OL schließt einen falschen Kondensator nicht aus

Ein Kondensator von Bürste zu Metall kann sich beim Gleichstromtest aufladen und danach OL ergeben. Deshalb zusätzlich jeden Kondensator an beiden Enden verfolgen. Nur der bestätigte Quer-Kondensator M1-M2 bleibt im vorgesehenen Aufbau; siehe Kapitel 5 und 21.

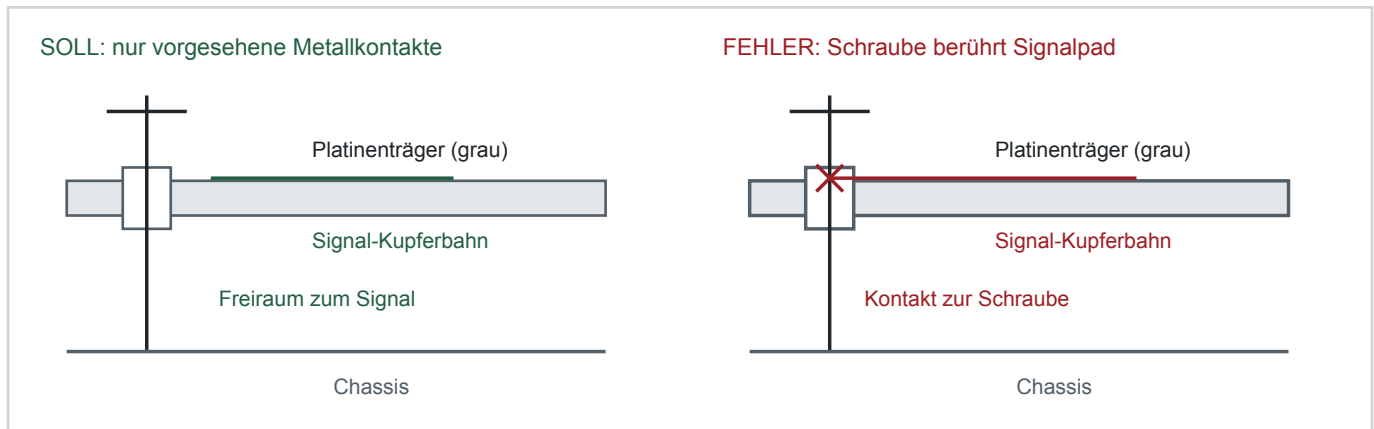
6b. Motor-Messprotokoll und Fehlerbilder

Datum / Stellung / Gegenstelle	Vorprobe X / Motor	Isolation M1 / M2	Nachprobe X / Motor
Chassis / gerade	_____ / _____	_____ / _____	_____ / _____
Motorrahmen / gerade	_____ / _____	_____ / _____	_____ / _____
Radmasse / gerade	_____ / _____	_____ / _____	_____ / _____
Schleifer / gerade	_____ / _____	_____ / _____	_____ / _____
Rotorstellung / Kurve: _____	_____ / _____	_____ / _____	_____ / _____
Rotorstellung / Kurve: _____	_____ / _____	_____ / _____	_____ / _____
Weitere Reihe: _____	_____ / _____	_____ / _____	_____ / _____

SOLL	FEHLER	Folge
Referenz vor und nach der Messung leitend	Schwarzer Bezug sitzt auf Lack; M1/M2 zeigen scheinbar OL	Keine Isolationsfreigabe.
Motorpfad vor und nachher bleibend messbar	Roter Motorclip sitzt auf Kunststoff; scheinbares OL	Kontakt neu herstellen, ganze Reihe wiederholen.
Keine Bürsten-Metall-Verbindung	Feder oder Schraube schließt nur in Kurven	Nicht fahren; mechanische Ursache klären.
Kondensatoren an beiden Enden zugeordnet	Masse-Kondensator lädt sich auf; anschließend OL	Ohmtest allein übersieht den Fehler; Sicht-/Netzprüfung nötig.

Nach allen Prüfungen sämtliche Hilfsleitungen entfernen. Keines ihrer freien Enden darf im später bestromten Fahrzeug verbleiben. Tatsächliche Motorleitungen erst nach G1/G2 nach dem bestätigten Anschlussplan wieder anschließen.

7. Versteckte Massekontakte finden



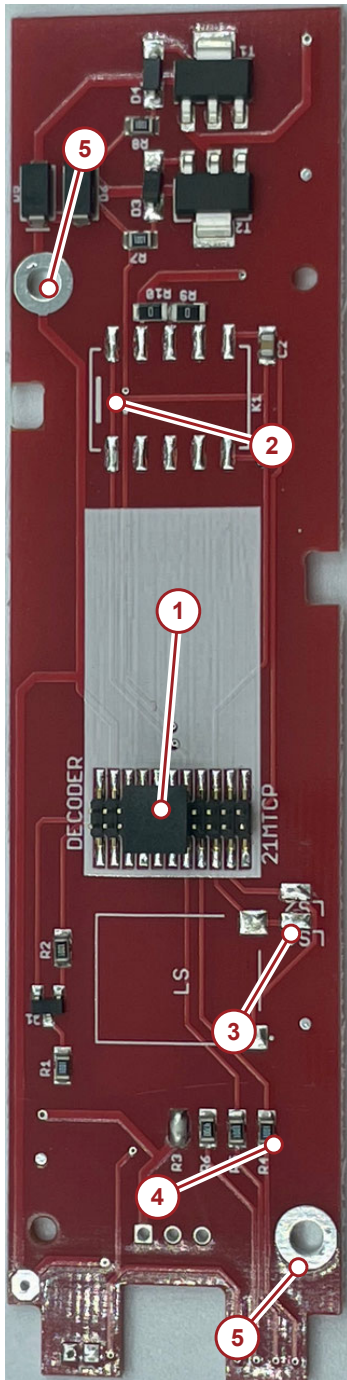
- 17. Messung reproduzieren.** Bei endlichem Wert den Messbereich, Rotor- und Drehgestellstellung festhalten. Null-/Offenprobe des Geräts und die vollständigen Vor-/Nachproben aus Kapitel 6a wiederholen. Abheben einer Spitze allein ist kein Kontaktbeweis.
- 18. Leitungen ausschließen.** Motorlitzen vollständig freilegen und auf blanke Stellen, eingeklemmte Adern und einzelne abstehende Drähtchen kontrollieren. Eine elektrisch abgetrennte, bewegte Litze muss gegen Chassis offen bleiben.
- 19. Bürstenbereich prüfen.** Federenden, Lötflansen und Kondensatoranschlüsse mit Lupe prüfen. Beispiel: Eine Feder liegt erst nach dem Einsetzen der Bürste auf einem Metallteil. Nur die Ursache korrigieren; nicht wahllos Massebleche entfernen.
- 20. Befestigung eingrenzen.** Nur spannungslos jeweils eine Befestigung kontrolliert lösen, Zustand vergleichen und danach korrekt montieren. Verschwindet die Verbindung beim Lösen einer Schraube, nach überlangem Gewinde, schiefer Abstandhalter oder Kontakt zur Lötstelle suchen. Eine lose Schraube ist keine Lösung.
- 21. Verschmutzung prüfen.** Kohlestaub und metallische Späne können Leiterbrücken bilden. Mit materialverträglicher Reinigung entfernen; vollständig trocknen lassen. Nicht Motorlager fluten und keine leitenden Rückstände verteilen.

Drei typische Beispiele

Beobachtung	Mögliche Ursache	Gezielte Gegenprobe
Offen ohne Schraube, leitend nach Festziehen	Schraube/Unterlegscheibe berührt eine Motor- oder Plusfahne.	Lage fotografieren; Fahnen Spiel und Schraubenlänge prüfen; korrekt montiert erneut messen.
Nur in einer Kurve leitend	Zu kurze Litze scheuert am Drehgestell oder wird gezogen.	Drehgestell in beide Endlagen bewegen; Ader und Lötstelle getrennt beobachten.
Offen mit abgehobenem Schild, leitend montiert	Feder, Bauteilbein oder Schildkontakt liegt am Rahmen.	Bürsten/Federn einzeln untersuchen; Bauteilenden verfolgen.

Dieser Prüfablauf gilt auch bei vergleichbaren Märklin-Trommelkollektormotoren. Eine konkrete Trennstelle aus einem anderen Modell darf dagegen nicht ungeprüft auf den 2976 übertragen werden.

8. Die rote Motorplatine sicher zuordnen



1 - 21MTC in der Mitte

Die Stecklage muss am Index und an der tatsächlichen Platine bestimmt werden. Nicht allein „Bauteile oben“ als Regel verwenden.

2 - K1 im oberen Bereich

Unbestücktes großes Kontaktfeld. Nicht als SUSI-/Pufferbuchse verwenden. Das Foto liefert dafür keine Freigabe.

3 - LS1 / LS2, rechts unter 21MTC

Beschrifteter Lautsprecherbereich. Vor Anschluss prüfen, dass die Pads tatsächlich zum vorgesehenen Lautsprecherausgang gehören.

4 - Widerstände unten rechts

LoDi nennt R4/R5 im Lampen-/LED-Hinweis. R3/R6-Funktion und Bestückung der eigenen Revision sind nicht gesichert. Verzinnung ist kein Brückennachweis. Keines dieser Teile auf Verdacht ändern.

5 - Beide großen Befestigungsringe

Links oben sowie rechts unten. Ein Ring kann absichtlich ein Netz führen. Vor Montage die Befestigungsfreigabe nach Kapitel 9 abschließen; einen unbekannten Ring weder als Masse noch als isoliert voraussetzen.

Beschriftete Anschlussseite des eigenen Exemplars fehlt

Die wesentlichen Gleis-, Motor- und Frontanschlüsse sind im gezeigten Bild nicht beschriftet. Vor dem Löten die andere Seite mit lesbarer Revision und Anschlüssen dokumentieren. LoDi veröffentlicht solche Beschriftungen im Herstellerbeispiel; siehe Kapitel 9a. Das zweite rote Bild zeigt dieselbe sichtbare Ansicht, keinen Beleg der Rückseite.

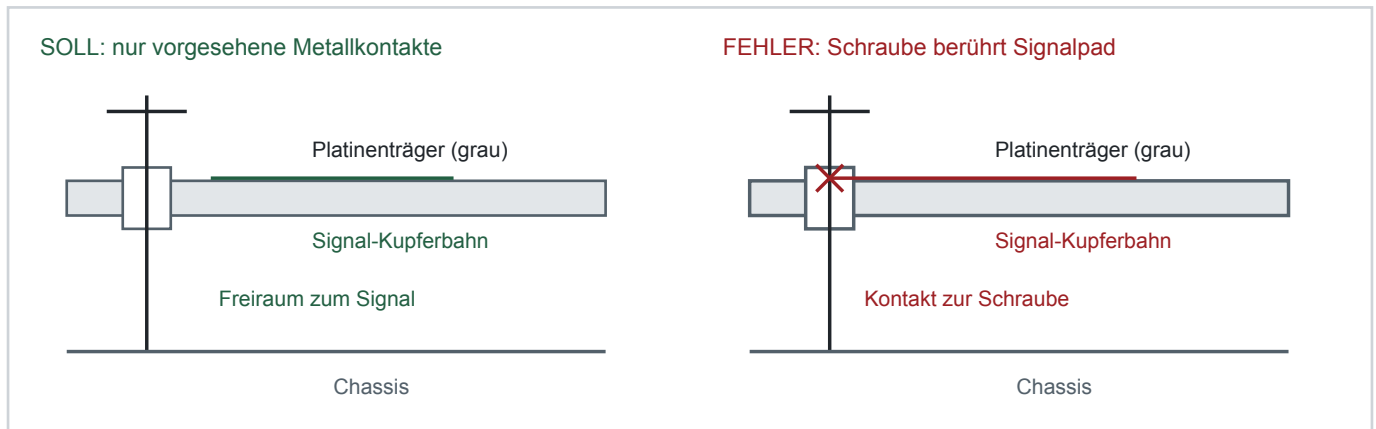
Eigenes Foto image-2.jpg, unverändert unter den Markierungen. „Oben/unten“ meint ausschließlich diese Bildansicht; eine Einbaurichtung ist daraus nicht freigegeben.

STOPP - gleiche Jumpernamen können Verschiedenes bedeuten

Die sichtbare weiße Wagenplatine hat SJ2 für Türbeleuchtung. Die LoDi-Motoranleitung beschreibt bei bestimmten Motorrevisionen SJ1/SJ2 als AUX-Auswahl. Diese Angaben nicht zwischen Platinen übertragen. Keine neue Brücke setzen, bevor die konkrete Motorrevision zugeordnet ist.

3. LoDi: ICE 1 mit 2 Triebköpfen / LoDi-Motor WiB ICE-M(-S). Einbau am Beispiel 33701; Widerstände, Anschlüsse, Jumper, Schleifer.

9. Platinenbefestigung: sichere Freigabe



22. Trocken prüfen. Nur nach G0: ohne Decoder, Puffer und Lasten die tatsächliche Platine an den vorgesehenen Haltepunkten auflegen. Beide Seiten und die ganze spätere Schrauben-/Unterlegscheibenfläche ansehen. Nicht nachfeilen und keine längeren Schrauben auf Verdacht verwenden.

23. Jeden Haltepunkt einzeln dokumentieren. Für Ring A und Ring B jeweils Foto, Revision, Schraubenlänge, Auflage und mögliche Berührung festhalten. Eine sichtbare Kupferfläche ist nicht automatisch Gleismasse. Die elektrische Ringzuordnung braucht einen belastbaren revisionsbezogenen Nachweis oder fachkundige Leiterbahnprüfung.

Prüffeld	Ring A	Ring B
Aufdruck/Foto und Soll-Netz laut Nachweis	_____	_____
Bestätigtes Netz / Herkunft der Zuordnung	_____	_____
Schraube, Auflage und Unterseite berührungsfrei zu Fremdnetzen	_____	_____
Montiert: keine neue ungewollte Verbindung	_____	_____
Gehäuse geschlossen / Bewegung ebenfalls geprüft	_____	_____

G1-STOPP bei ungeklärtem Ring

Ohne eindeutige Zuordnung keine leitende Schraubmontage und keine Bestromung. Anfänger sollen keine eng benachbarten 21MTC-Pins mit freien Spitzen abtasten. Ein Piepton über unbekannte Bauteile ist kein Leiterbahnnachweis.

Fachkundiger Ausweichweg: vollständig isolierende Halterung mit isolierter Schraubenführung auslegen. Vor Verdrahtung beide zugänglichen Ringe gegen positiv bestätigtes Chassis prüfen: kein leitender Montagekontakt. Kontaktierung vorher/nachher positiv bestätigen. Danach Radmasse über das dokumentierte MASSE-Pad verdrahten; dieser Pfad zum Chassis ist erwünscht. Eine Kunststoffscheibe nur oben genügt nicht. Maße und Passung sind offen; dies ist keine Halter-Kaufempfehlung.

1. Märklin: Nachrüstdecoder 60975/60976/60977. Stand 10/2025; S. 3-7 und 19; funktionierender Ersatzlink, identisch mit geprüfter lokaler Kopie.

3. LoDi: ICE 1 mit 2 Triebköpfen / LoDi-Motor WiB ICE-M(-S). Einbau am Beispiel 33701; Widerstände, Anschlüsse, Jumper, Schleifer.

9a. Anschlussnamen: Motortriebkopf

Herstellertext zur LoDi-Motor WiB ICE-M(-S), Beispiel 33701. Die Positionen sind erst nach Abgleich mit der Beschriftungsseite des eigenen Exemplars verbindlich. Nicht auf die unbeschriftete Bildseite von Kapitel 8 spiegeln.³

Aufdruck / Herstellerbezeichnung	Funktion im vorgesehenen Aufbau	Anschlussregel
SW / SCHLEIFER	Örtlicher Mittelschleifer	Nur bestätigter Rohstrompfad.
RT / KUPPLUNG	Gemeinsamer Mittelleiterpfad zum anderen Kopf	Nicht mit GE oder Decoder-U+ verbinden.
GE / KUPPLUNG	Geschalteter Wagenbeleuchtungspfad	Nur vorn speisen; hinten kein zweiter Decoder-Ausgang.
MASSE	Gleisrückleiter / Radmasse des Kopfes	Kein Decoder-GND; sichere Radkontakte erhalten.
MOT_L / MOT_R	Motoranschlüsse	Je eine Entstördrossel in Serie; Motorfahnen gegen Metall isoliert.
VCC beim Frontanschluss	Gemeinsames LED-Plus laut LoDi-Zuordnung	Orange im Herstellerbeispiel. Nicht interne 21MTC-Vcc oder Radmasse.
L_WS / L_RT	Weißer / roter LED-Zweig	Mit wirksamer vorgesehener Strombegrenzung; keine Lampenbrücke übernehmen.
LS1 / LS2	Zwei Lautsprecheranschlüsse	Nur Lautsprecher bzw. passender Adapter; siehe 9b.
AUX3 / AUX5, PANTO, S2	Zusatz-/Kontaktfelder	In dieser Fassung keine Anschlussfreigabe aus dem Namen ableiten; unbenutzt lassen, bis tatsächlich zugeordnet.

24. Erst nach vollständiger Padzuordnung löten. Decoder bleibt abgezogen. Jede Leitung einzeln beschriften, passend kurz abisolieren und verzinnen, ohne Zug anlöten. Lupe: keine Zinnbrücke, einzelne Litzenfäden oder Lötperlen. Nach jedem Anschluss Sollpfad prüfen, nicht erst nach der gesamten Verdrahtung.

VCC und Jumper sind revisionsabhängig zu lesen

LoDi-VCC für den beschriebenen Fronteinsatz ist nicht Pin 12 der 21MTC-Norm. Abweichende Plus-/Minus-schaltende Ausgänge nicht mischen. Bei Revisionen mit AUX-Wahl über SJ1/SJ2 niemals beide Brücken gleichzeitig setzen. SJ2 der weißen Wagenplatine hat eine andere Funktion.

3. LoDi: ICE 1 mit 2 Triebköpfen / LoDi-Motor WiB ICE-M(-S). Einbau am Beispiel 33701; Widerstände, Anschlüsse, Jumper, Schleifer.

10. RailCommunity: RCN-121: Decoderschnittstelle 21MTC. 08.12.2024; Tabelle 1, mechanische Varianten und SUSI-Nutzung.

9b. Lautsprecher anschließen, Stecker erhalten

Der 60977-Lautsprecher ist für den Steckanschluss der Märklin-Trägerplatine vorgesehen. Am vorderen LoDi-Träger werden LS1/LS2 verwendet. Daher muss die Anleitung den Übergang ausdrücklich festlegen; der Stecker muss nicht zwangsläufig abgeschnitten werden.^{1,3}

- L1. Tatsächlichen Lautsprecher identifizieren.** Artikelset und beigelegte Lautsprecher vergleichen. Nennimpedanz und erlaubte Last aus Herstellerunterlagen bestätigen; eine Gleichstrom-Widerstandsmessung allein ist kein Nennimpedanznachweis. Nur einen zum 60977 passenden Lautsprecher verwenden.
- L2. Stecker vermessen.** Scharfe Ansicht von Kontaktseite und Seite, Kontaktabstand und Gehäusemaße dokumentieren. Zwei Pole oder eine weiße Gehäusefarbe reichen nicht für eine JST-/Rasterzuordnung. Solange der Gegenstecker nicht sicher bestimmt ist, Originalstecker erhalten.
- L3. Passenden Adapter vorbereiten.** Bevorzugt einen verifizierten zweipoligen Gegenstecker mit zwei isolierten Anschlusslitzen verwenden. Ohne Decoder und ohne angeschlossenen Lautsprecher jeden Kontakt bis zu seiner Litze auf Durchgang prüfen; zwischen den beiden getrennten Litzen darf keine Drahtbrücke bestehen. Vor-/Nachprobe der Messkontakte beachten.
- L4. An LS1/LS2 anlöten.** Decoder und Puffer entfernt. Je eine Adapterlitze an ein bestätigtes Audio-Pad löten, einzeln isolieren und zugentlasten. Nicht am Lautsprecher selbst oder an seiner Membran ziehen. Den fertigen Adapter vor dem Einstecken des Lautsprechers nochmals prüfen.
- L5. Mechanik und Funktion.** Schallkapsel sicher befestigen, Membran freihalten und Gehäusepassung prüfen. Erst nach elektrischer Freigabe Lautsprecher stecken. Erster Soundtest mit kleiner Lautstärke. Bei Verzerrung, Erwärmung oder Überlast abschalten und Ursache klären.

Audioleitungen sind kein Masseanschluss

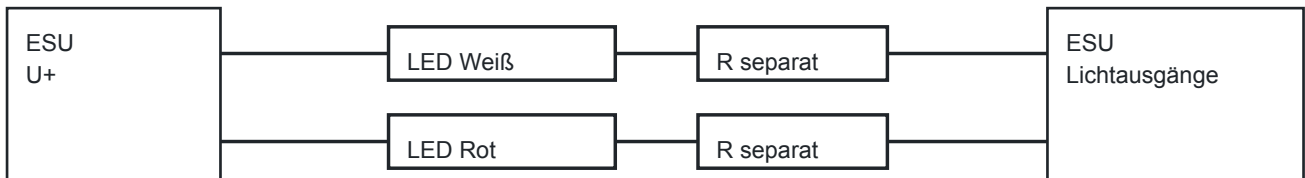
Weder LS1 noch LS2 an Chassis, +Ub/VCC, GND oder +5V anschließen. Kein zweiter Lautsprecher parallel auf Verdacht. Steckerabschneiden wäre ein eigener Kabelumbau und wird hier nicht als notwendiger Standardschritt angewiesen.

1. Märklin: Nachrüstdecoder 60975/60976/60977. Stand 10/2025; S. 3-7 und 19; funktionierender Ersatzlink, identisch mit geprüfter lokaler Kopie.

3. LoDi: ICE 1 mit 2 Triebköpfen / LoDi-Motor WiB ICE-M(-S). Einbau am Beispiel 33701; Widerstände, Anschlüsse, Jumper, Schleifer.

10. Front-LEDs gefahrlos identifizieren

SOLL: eigener Widerstand je Farbe



FEHLER: LED direkt ohne Widerstand oder Plus am Chassis.

Dimmung allein begrenzt den Spitzenstrom nicht.

Die beiden ESU-Kästen zeigen Anschlüsse desselben hinteren Decoders. U+ links speist beide LED-Anoden; rechts schaltet je ein eigener Lichtausgang.

Die LoDi-Frontmodule enthalten laut Hersteller keine Vorwiderstände. Vorne ist die vorgesehene Strombegrenzung der LoDi-Motorplatine zu verwenden. Hinten braucht jeder Farbzweig einen eigenen Serienwiderstand.^{3,5}

- 25. Modul dokumentieren.** Vorder-/Rückseite des tatsächlichen Fronteinsatzes fotografieren; Plus, Weiß und Rot anhand Beschriftung und Herstellerplan zuordnen. Die Zahl der Lichtöffnungen ist nicht die Zahl der LEDs; Lichtleiter können Licht verteilen.
- 26. Polung nur begrenzt prüfen.** Eine Diodentestfunktion nur nutzen, wenn deren Prüfstrom und maximale Prüfspannung laut Geräteanleitung für die bekannten LEDs geeignet sind. Rot an dokumentierte Anode/Plus, Schwarz an die betreffende Kathode. Nicht zum Raten mit hoher Spannung umpolen.
- 27. Anzeige richtig deuten.** Schwaches Leuchten oder eine plausible Vorwärtsspannung kann die Polung bestätigen. OL beweist keine defekte LED: Prüfspannung kann zu klein sein oder der Zweig mehrere LEDs enthalten. Keine höhere Spannung auf Verdacht anlegen.
- 28. Elektrische Daten sichern.** Für die endgültige Widerstandsauslegung Zweigstruktur, zulässigen Betriebsstrom und minimale Zweigspannung klären. Eine gemessene Flussspannung sagt nichts über den erlaubten Maximalstrom aus. Bei fehlenden Daten LoDi bzw. einen Fachbetrieb die konkreten Einsätze charakterisieren lassen.

STOPP - LEDs nie unmittelbar ans Digitalgleis

Kein Test direkt an Gleis, Trafo, Decoder-U+ oder einem unbekannten LED-Tester. Decoder-Dimmung ist kein Ersatz für Strombegrenzung. Auch eine sehr kurze falsche Verbindung kann eine LED zerstören.

Die neuen Fotos zeigen Wagen- und Motorplatinen, aber nicht die tatsächlichen LoDi-514-Fronteinsätze. Deshalb enthält die nächste Seite eine nachvollziehbare Berechnung, ausdrücklich keine bereits freigegebene Bestückung deines unbekannten LED-Zweigs.

5. LoDi: LoDi-WiB ICE-M / Front-Einsätze. Produktbeschreibung Frontmodule: ohne Vorwiderstände.

6. ESU: LokPilot 5 Familie. Einbau- und Betriebsanleitung; 21MTC/MKL, Motorisolation und Lichtmapping.

11. Hintere Vorwiderstände bestimmen

Rechenweg mit gesicherten Eingabewerten

R mindestens = (U maximal - U LED-Zweig minimal) / I zulässig. Einen Ausgangsspannungsabfall kann man für eine konservative Rechnung mit null ansetzen. Die Widerstandstoleranz muss auch beim kleinsten tatsächlichen Widerstand eingehalten werden. Verlustleistung: $P = (U_{\text{maximal}} - U_{\text{LED-Zweig minimal}})^2 / R_{\text{tatsächlich}}$.

Nicht als Einkaufsliste verwenden	Weiß	Rot
Angenommene maximale Versorgung	24 V	24 V
Angenommene minimale Zweigspannung	3,0 V	2,0 V
Angenommener freigegebener Strom	3 mA	3 mA
Rechnerisches R mindestens	7,0 kΩ	7,33 kΩ
Beispiel für Normwert mit 1 % Toleranz	7,5 kΩ	7,5 kΩ
Größter Strom bei R -1 %	ca. 2,83 mA	ca. 2,96 mA
Größte Widerstandsleistung	ca. 0,060 W	ca. 0,065 W

Dieses Beispiel ist KEINE Lötfreigabe

24 V, 3/2 V und 3 mA sind Beispielannahmen. Sie sind für deine Frontmodule nicht nachgewiesen. Auch ein 0,25-W-Widerstand im Beispiel ersetzt keine thermische Prüfung des realen Einbaus. Nicht einfach 7,5 kΩ übernehmen, bevor die Eingaben bestätigt sind.

- 29. Reale Spannung verifizieren.** Gleis-Digitalspannung und gepulste Funktionsspannung sind keine gewöhnliche Sinus-AC-Spannung. Ein einfacher AC-Multimeterwert am Gleis oder PWM-Ausgang ist nicht automatisch der Maximalwert für diese Rechnung. Geeignete Messung und eingestellte Versorgungsspannung dokumentieren.
- 30. Widerstände vor Einbau messen.** Beide Widerstände einzeln abgetrennt im Ohmbereich messen, Wert/Toleranz notieren. Beispielsweise 7,5 Ω und 7,5 kΩ unterscheiden sich um Faktor 1000. Die endgültigen Werte stehen erst im ausgefüllten LED-Protokoll, nicht automatisch im Beispiel. Farbringverwechslung nicht durch Probebetrieb klären.
- 31. Einlöten und isolieren.** Jeden Widerstand in seinen eigenen Weiß-/Rot-Zweig setzen. Drähte einzeln isolieren, Widerstandskörper mechanisch und thermisch geeignet befestigen; nicht direkt gegen Kunststoff oder LED drücken. Strombegrenzung prüfen, bevor der ESU eingesetzt wird.

11a. LED-Ströme und Helligkeit abstimmen

Die vordere LoDi-Strombegrenzung ist eine sinnvolle Referenz, aber ihr realer Strompfad muss zuerst zur vorhandenen Revision passen. Der Code 2201 entspricht 2,2 kΩ. Dass R4/R5/R6 im berichteten Herstellerfoto denselben Code tragen, ersetzt keine Zuordnung ihres jeweiligen Zweigs. R3-Verzinnung allein belegt keine Lampenbrücke.^{3,20}

Vor endgültiger Bestückung ausfüllen	Weiß	Rot
Tatsächlicher LED-Zweig / Revision	_____	_____
Maximale Versorgung am Zweig, Mess-/Nachweisweg	_____	_____
Zulässiger Strom und minimale Zweigspannung / Quelle	_____	_____
Vorderer wirksamer Serienwiderstand / Strompfad	_____	_____
Hinterer Widerstand, Toleranz, Belastbarkeit	_____	_____
Stromgrenze eingehalten / geprüft durch	_____	_____
Helligkeit vorne/hinten nach Montage abgestimmt	_____	_____

Nur unter gleicher Versorgung, angenommener LED-Flussspannung und Ansteuerung ergibt 7,5 / 2,2 ungefähr das Stromverhältnis 3,41. Beispiel Weiß bei 24 V und 3 V Flussspannung: 9,55 mA gegenüber 2,80 mA. Das ist keine Messung an diesem Zug und kein garantiertes Verhältnis der sichtbaren Helligkeit.

H1. Zuerst Stromsicherheit. Endgültige Widerstände erst aus bestätigten Eingaben auswählen. Keine Absenkung auf 2,2 kΩ nur wegen eines Fotos; keine Erhöhung von PWM-Werten als Ersatz für eine fehlende Strombegrenzung.

H2. Danach optisch abstimmen. Beide Köpfe mit eingesetzten Lichtleitern und Gehäusen bei gleichem Umgebungslicht farbweise vergleichen. Den helleren Ausgang mit Decoder-Dimmung passend reduzieren. Rot und Weiß getrennt bewerten. Dabei muss der ungedimmte Einschaltstrom bereits sicher begrenzt sein.

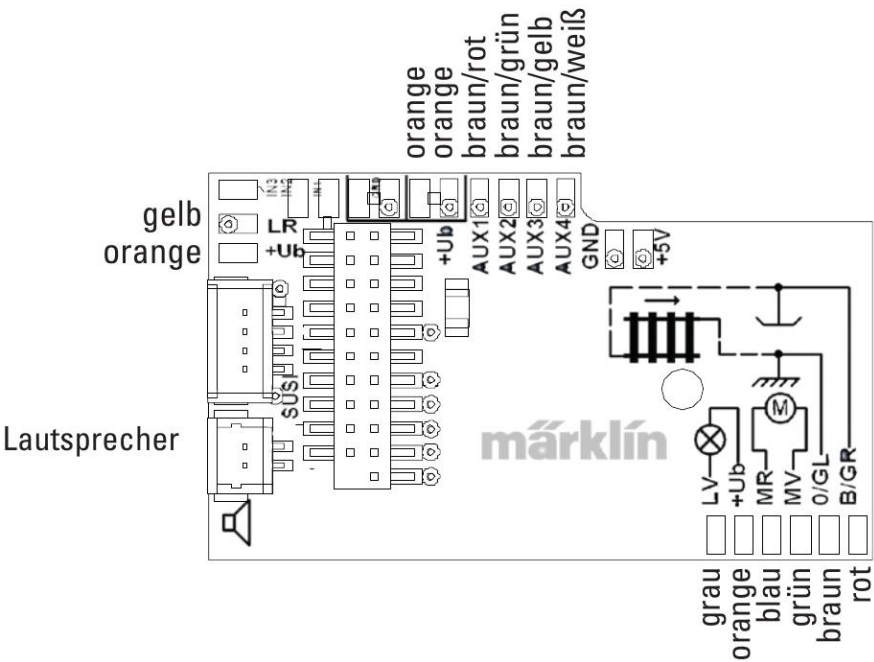
G3 bleibt bis zum ausgefüllten Stromnachweis offen

Die Zahlenbeispiele begründen weder eine Kauf- noch eine Lötfreigabe. Die zulässigen Daten der tatsächlichen LoDi-514-Einsätze sind hier noch nicht vollständig dokumentiert.

3. LoDi: ICE 1 mit 2 Triebköpfen / LoDi-Motor WiB ICE-M(-S). Einbau am Beispiel 33701; Widerstände, Anschlüsse, Jumper, Schleifer.

20. Vishay: Surface Mount Resistor Marking. Vierstelliger Widerstandscode; 2201 entspricht 2,2 kΩ.

12. Märklin-Träger im motorlosen Kopf



Vergrößerter Ausschnitt der unveränderten Originalzeichnung, Märklin-Anleitung S. 5. Kein Foto des vorhandenen Trägers; Positionen erst nach Übereinstimmungsprüfung verwenden. Die links gezeichnete Buchse SUSI und die darunter liegende Lautsprecherbuchse sind getrennte Anschlüsse.¹

Tatsächlicher Aufdruck laut Zeichnung	Vorgesehener Anschluss hinten
B/GR	RT-Rohstrompfad mit hinterem Schleifer.
O/GL	Örtlicher Rad-/Schienenrückleiter.
+Ub	Gemeinsames LED-Plus; nicht +5V, GND oder Chassis.
LV	Bei der festgelegten Zuordnung in 12a: roter LED-Zweig über seinen Widerstand.
LR	Bei der festgelegten Zuordnung in 12a: weißer LED-Zweig über seinen Widerstand.
MR, MV, AUX1-AUX4, GND, +5V	Im hinteren Aufbau unbenutzt; vorhandene lose Litzen jeweils einzeln isolieren.

G1: vorhandenen Träger vorher abgleichen

Beide Seiten, Index, Bestückung und Anschlüsse müssen mit der vorgesehenen Verwendung übereinstimmen. 59649 ist die MKL-Ausführung, trotzdem keine Freigabe allein durch mechanisches Passen. +5V ist mit eingesetztem ESU kein allein durch den Aufdruck bewiesener Versorgungswert. SUSI/60974 hinten nicht anschließen.

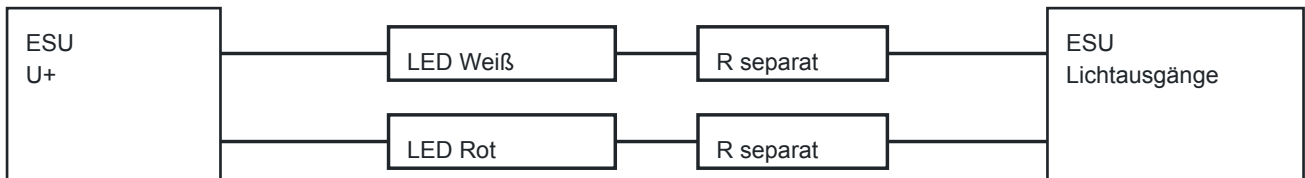
1. Märklin: Nachrüstdecoder 60975/60976/60977. Stand 10/2025; S. 3-7 und 19; funktionierender Ersatzlink, identisch mit geprüfter lokaler Kopie.

10. RailCommunity: RCN-121: Decoderschnittstelle 21MTC. 08.12.2024; Tabelle 1, mechanische Varianten und SUSI-Nutzung.

15. ESU: LokPilot 5. Artikel 59649: 21MTC MKL mit M4.

12a. Hinteres Rot/Weiß eindeutig zuordnen

SOLL: eigener Widerstand je Farbe



FEHLER: LED direkt ohne Widerstand oder Plus am Chassis.

Dimmung allein begrenzt den Spitzenstrom nicht.

Beide ESU-Kästen sind derselbe hintere 59649: Plus an +Ub, oberer weißer Zweig über seinen Widerstand an LR, unterer roter Zweig an LV.

Eine feste Variante, keine Auswahl nach Intuition: Der Zugbegriff **vorwärts** bedeutet hier Motortriebkopf voraus. Auf beiden Decodern muss F0 vorwärts den physischen Ausgang Licht vorne/LV und F0 rückwärts den Ausgang Licht hinten/LR schalten. Keine zusätzlichen richtungsabhängigen Mappingzeilen dürfen das Gegenteil bewirken.

Befehl am gemeinsamen ICE	Motortriebkopf	Motorloser Kopf
F0 ein, vorwärts, Fahrstufe 0	Weiß über LoDi L_WS	Rot über Widerstand an LV
F0 ein, rückwärts, Fahrstufe 0	Rot über LoDi L_RT	Weiß über Widerstand an LR
F0 aus, beliebige Richtung	Weiß und Rot aus	Weiß und Rot aus

32. Altlicht elektrisch entfernen. Alte Lampenfassung nicht weiter elektrisch nutzen. Schleifer/Radmasse vorher zuordnen. Die neue Plusleitung darf keine Feder- oder Schraubverbindung zum Chassis haben.

33. Mapping vor Verdrahtung bestätigen. Am einzeln ausgelesenen 59649 die Funktionszuordnung entsprechend der Tabelle festlegen und speichern. Über den ESU-Zugang wieder auslesen. Nicht auf spätere freie M4-Mappingbearbeitung an der CS3 vertrauen. Wenn das Mapping anders ist, diese Verdrahtung nicht ungeprüft übernehmen.

34. Träger und LEDs verbinden. Nur bei G1 und bestätigter LED-Strombegrenzung: Plus an +Ub, Rot über eigenen Widerstand an LV, Weiß über eigenen Widerstand an LR. 21MTC-Index mit Decoderunterlagen vergleichen; nicht versetzt oder umgedreht aufstecken.

35. Endkontrolle. Unbenutzte Leitungen einzeln isolieren; GE des Wagenbusses nicht an einen hinteren Ausgang anschließen. Drehgestellbewegung, Halter und Gehäuse kontrollieren. Nach Freigabe zuerst die drei Zustände bei Fahrstufe 0 testen; danach langsame Fahrtrichtung mit ausreichendem Platz überprüfen.

Physischer Ausgang ist nicht die Lage am Zug

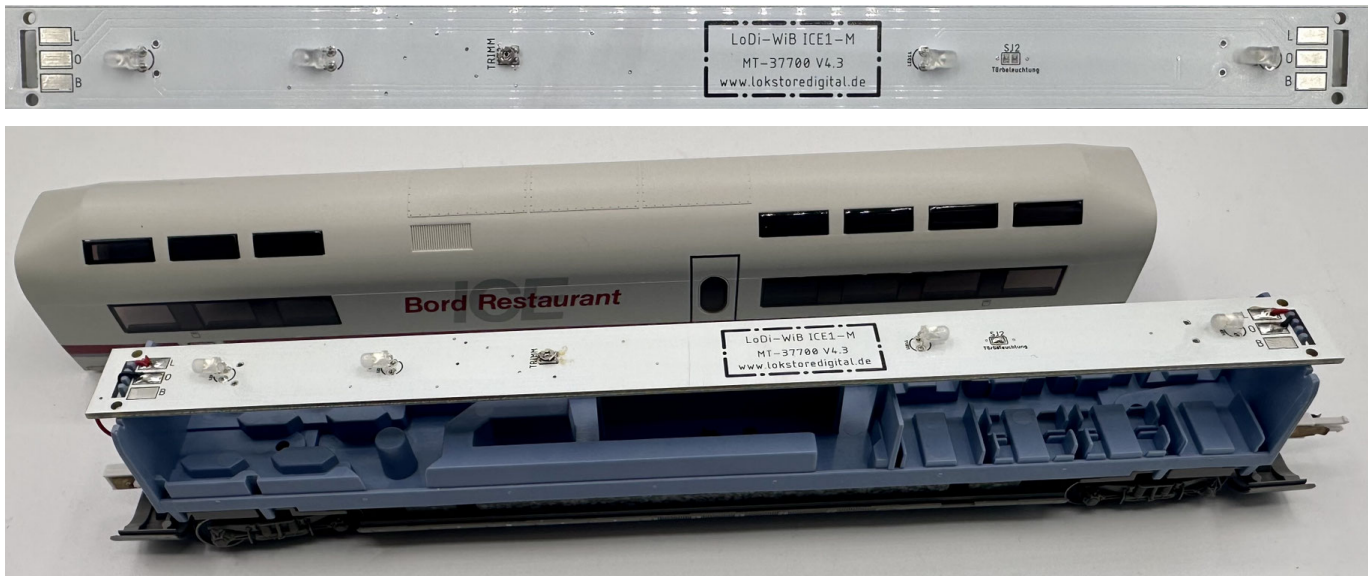
LV heißt Licht vorne des Decoders, nicht weißes Licht an jeder Zugschleife. Durch die entgegengesetzte Einbaulage muss bei dieser festen Mappingvariante hinten Rot an LV liegen. Nicht zusätzlich unkontrolliert Fahrtrichtung oder Mapping invertieren.

1. Märklin: Nachrüstdecoder 60975/60976/60977. Stand 10/2025; S. 3-7 und 19; funktionierender Ersatzlink, identisch mit geprüfter lokaler Kopie.

6. ESU: LokPilot 5 Familie. Einbau- und Betriebsanleitung; 21MTC/MKL, Motorisolation und Lichtmapping.

15. ESU: LokPilot 5. Artikel 59649: 21MTC MKL mit M4.

13. Mittelwagenplatinen montieren



Bereitgestellte Bilder: LoDi-WiB ICE1-M, MT-37700 V4.3, Anschlüsse L/O/B an beiden Enden. Das Einbaubild zeigt ein Bordrestaurant; es beweist nicht die Passung jedes Mittelwagens deines 2976. SJ2 ist auf dieser Wagenplatine als Türbeleuchtung beschriftet.

- 36. Ersten Wagen als Muster öffnen.** Endabdeckungen und Oberteil vorsichtig nach den tatsächlichen Rastungen lösen. Nicht am transparenten Fenstereinsatz hebeln. Kupplungen, Haltenasen und vorhandene Kabel vor Ausbau fotografieren.
- 37. Trocken einpassen.** Platine ohne Decoderstrom auflegen. Dach muss ohne Druck schließen, Litzen dürfen weder Türfenster verdecken noch unter einer Schraube liegen. Bei abweichender Passung nicht Platine oder Wagenboden auf Verdacht kürzen.
- 38. Kupplungen anbinden.** Erst Kontaktzuordnung und passive Prüfungen nach 14a sowie Platinen-Vorprüfung nach 14b abschließen. Dann flexible Litzen von jeder Kupplung zur bestätigten Platinenstelle führen. Kleine Bewegungsschlaufe vorsehen, sodass die Deichsel beide Endlagen erreicht, ohne an einer Lötstelle zu ziehen. Kein längs durch den Wagen zusätzliches Steuerkabel einziehen.

Nur für verifizierten LoDi-Motorplatinenbetrieb	Belegung laut LoDi
L	Geschalteter Beleuchtungspfad / GE
O	Roh-Mittelleiter / RT
B	Optionaler Radmasseanschluss; im hier gewählten zweipoligen Aufbau nicht zusätzlich verdrahten.

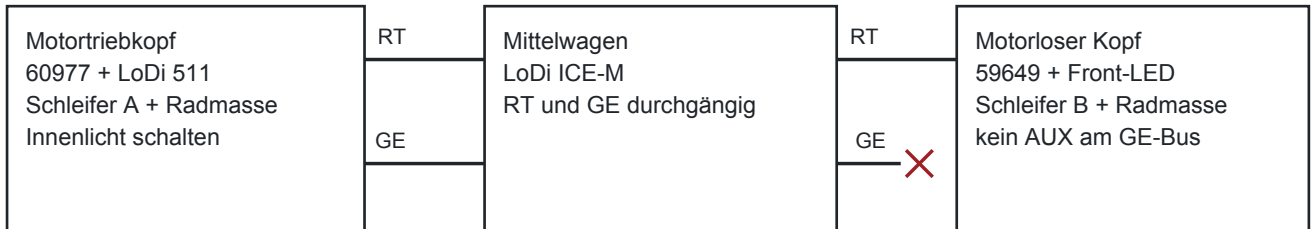
Anschlussvariante vor Löten kontrollieren

LoDi beschreibt auch eine andere Anschlussvariante mit anderer O/B-Zuordnung. Diese nicht mischen. Bei der weißen V4.3 darf SJ2 nicht als Motor-AUX-Auswahl interpretiert werden. Bestehende Radmassefedern in den Wagen nur gemäß bestätigtem zweipoligem LoDi-Aufbau entfernen; die Radkontakte der Triebköpfe bleiben erforderlich.

4. LoDi: LoDi-(Motor) WiB ICE-M. Wagenplatinen, Varianten der Anschlussbelegung, Kupplungslitzen.

14. Kupplungsbus: vor dem ersten Löten

SOLL: gemeinsamer Rohstrom, getrennte Decoderausgänge



FEHLER: beide Decoder-U+ / AUX verbinden oder RT mit GE vertauschen.

- 39. Mechanische Passprobe.** Kopf-Kupplungen E395640/E395660 und Wagenenden E374340/E374060 bleiben Teilekandidaten aus verwandten Modellen, keine bestätigte 2976-Einkaufsliste. Aufnahme, Rastung, Endprofil und Beweglichkeit des vorhandenen Modells vergleichen. Keine Passung durch Gewalt herstellen.
- 40. Physische Kontakte fest benennen.** Jede Kupplung in eindeutig fotografierte Ansicht mit provisorischen Namen K1/K2 markieren. Durchgang von jeder Kontaktfläche zu ihrem freien Kabel bestimmen. Kein festes Links/Rechts-RT aus einem spiegelbaren Foto raten. Die Sollzuordnung nach bestätigtem RT- und GE-Anschlussplan vor dem Anlöten festhalten.
- 41. Jede Übergangsstelle einzeln zuordnen.** Zusammengehörige Kupplungshälften stromlos verbinden und über deren freie Enden feststellen, welcher Kontakt welchen Partner berührt. Die Zuordnung vom bestätigten vorderen RT- beziehungsweise GE-Pad aus durch den Zug fortschreiben, nicht nachträglich passend umbenennen.

Unabhängiger Bezugspunkt	Sollfunktion im gewählten LoDi-Betrieb
Vorderer bestätigter LoDi-RT-Anschluss	Roh-Mittelleiterpfad RT; an der Wagenplatine an O.
Vorderer bestätigter LoDi-GE-Anschluss	Geschalteter Lichtpfad GE; an der Wagenplatine an L.
Wagenplatine B	In dieser zweipoligen Variante kein zusätzlicher Radmasseanschluss.
Hinterer Decoder	B/GR an RT, O/GL an eigene Radmasse. GE nicht zusätzlich speisen.

Nur ein freigegebener Stromkreis

Der RT-Bus verbindet beide Schleifer. Kein Überbrücken von Haupt-/Programmieraussgang, Gleisanschlussbox und CS3 oder verschiedenen Boosterkreisen zulassen. Vor Umstecken immer abschalten und elektrische Trennung herstellen.

3. LoDi: ICE 1 mit 2 Triebköpfen / LoDi-Motor WiB ICE-M(-S). Einbau am Beispiel 33701; Widerstände, Anschlüsse, Jumper, Schleifer.
4. LoDi: LoDi-(Motor) WiB ICE-M. Wagenplatinen, Varianten der Anschlussbelegung, Kupplungslitzen.
13. Märklin: Ersatzteilblatt 33701/37701/39711. 07/2002; verwandte Baureihe, keine vollständige 2976-Stückliste.

14a. Passive Kupplungsprüfung

Diese Karte gilt nur für einen tatsächlich passiven Abschnitt: beispielsweise zwei zusammengesteckte Kupplungen mit freien Anschlusslitzen. Decoder, Puffer und LoDi-Beleuchtungselektronik sind nicht angeschlossen. Die vier Enden müssen vorher unabhängig als RT-A, GE-A, RT-B, GE-B zugeordnet sein.

K1. Messkontakt sichern. Vier isolierte Hilfsclips an den vier freien Enden befestigen. Während einer Reihe keine Fahrzeugklemme verändern. Beide gewünschten Durchleitungen zuerst positiv nachweisen. Fehlt eine, die scheinbar offenen Kreuzpfade nicht als bestanden werten.

Messpaar	SOLL ohne Elektronik
RT-A - RT-B	Niedriger, stabiler Widerstand des gewünschten Pfads.
GE-A - GE-B	Niedriger, stabiler Widerstand des gewünschten Pfads.
RT-A - GE-B	Offen / OL bei gesicherten Messkontakten.
GE-A - RT-B	Offen / OL bei gesicherten Messkontakten.

K2. Nachproben. Nach den beiden Kreuzmessungen beide gewünschten Durchleitungen erneut messen. Nur wenn auch diese positiven Nachproben gelingen, ist die Reihe gültig. Kupplung normal ausschwenken, danach die gesamte Folge wiederholen.

Fehlerbild	Bedeutung	Reaktion
RT-RT offen, RT-GE leitend	Kreuzung oder falsche Endpunktkennzeichnung	Zuordnung klären; nicht Bezeichnungen nachträglich tauschen.
Beide Sollpfade leitend, Kreuzpfad ebenfalls direkt leitend	Draht-/Zinnbrücke oder Kurzschluss im passiven Abschnitt	Nicht anschließen; Ursache lokalisieren.
Nachprobe eines Sollpfads offen	Kontakt während der Reihe verloren	Ergebnisse ungültig; Klemmen prüfen und wiederholen.
Gesamtzug stimmt, einzelner Abschnitt nicht	Zwei Kreuzungen können sich außen aufheben	Jede Übergangsstelle einzeln korrigieren und erneut prüfen.

Diese OL-Tabelle ist keine Regel für bestückte LoDi-Leisten

Die Wagenplatine enthält absichtlich Elektronik zwischen den Versorgungswegen. Kein Bauteil und keine Leiterbahn entfernen, um für diese Tabelle ein OL zu erzwingen. Weiter mit 14b.

14b. Wagen mit unveränderter LoDi-Leiste

Die vorhandene Platine übernimmt die Längsdurchleitung; sie bleibt unverändert. Gemessen werden daher zuerst die eindeutigen Pad-/Kontaktzuordnungen. Elektronische Kreuzpfade werden nicht wie freie Drähte bewertet.

- W1. Vor Anschluss der Kupplungslitzen.** Leiste stromlos ohne weitere Verbindungen prüfen: Revision, Aufdrucke L/O/B und Betriebsart dokumentieren. L-Ende A zu L-Ende B sowie O-Ende A zu O-Ende B müssen als vorgesehene Durchleitungen bestätigt werden. Elektronische Querspfade und Messrichtung dokumentieren; bei unklarer Zuordnung fachkundig klären.
- W2. Jede Litze vorher einzeln prüfen.** Kupplungskontakt bis zum freien Litzenende messen, beschriften und mit der dokumentierten Sollfunktion abgleichen. Passive Kupplungsprüfung 14a abschließen, bevor die Elektronik angeschlossen wird.
- W3. Im bestätigten Motorplatinenbetrieb anschließen.** RT-Litzen an die vorgesehenen O-Pads, GE-Litzen an L. Kleine Bewegungsschleife freihalten. Keine zusätzliche Längsleitung nötig, keine Decoder-Ausgänge hinten an GE. Radkontakte der Triebköpfe bleiben erhalten.
- W4. Jeden Kontakt zum richtigen Pad kontrollieren.** Für jede Kupplungsseite den RT-Kontakt zum tatsächlichen O-Pad und GE zum L-Pad prüfen. Sichtkontrolle auf falsche Lötstelle oder Zinnbrücke. Danach L-L und O-O durch den ganzen Wagen erneut kontrollieren, auch bei normaler Deichselbewegung.
- W5. Querspfade richtig beurteilen.** Bei bestückter Leiste ist ein endlicher Messwert zwischen L/O nicht automatisch ein Fehler und OL kein pauschaler Pflichtwert. Mit dokumentiertem beziehungsweise fachkundig bestätigtem Platinenverhalten vergleichen. Auffällige Abweichung: Anschlusslitzen zur Eingrenzung wieder lösen, nicht die LoDi-Leiterbahn schneiden.

Wagen / Revision	L-L / O-O	Vier Kontakt-Pad-Zuordnungen	Querspad / Sicht / Bewegung
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Durchgang ist noch keine Stromtragfähigkeitsprüfung

Der gemeinsame RT-Pfad kann bei Ausfall des vorderen Schleifers den Motorstrom durch alle Kupplungen führen. Zulässige Wagenzahl nicht aus einem kleinen Ohm-Messstrom ableiten. Belastung und Spannungsabfall nach Kapitel 18 separat prüfen.

4. LoDi: LoDi-(Motor) WiB ICE-M. Wagenplatinen, Varianten der Anschlussbelegung, Kupplungslitzen.

15. Den vorhandenen 60974 vorbereiten

STOPP - dieser Anschluss ist noch nicht freigegeben

Die sichtbare rote LoDi-Motorplatine zeigt keine belegte SUSI-Buchse. K1, die drei runden Lötäugen am Frontende und die kleinen Durchkontaktierungen dürfen nicht als Pufferanschluss erraten werden. Für die folgenden ersten Funktionstests bleibt der 60974 abgesteckt.

Der 60974 ist für den 60977 vorgesehen. Märklins dokumentierter Steckanschluss sitzt jedoch auf der Märklin-Trägerplatine; hier steckt der 60977 auf LoDi 511. Offen ist damit der konkrete Anschlussweg, nicht die grundsätzliche Decoderkompatibilität.⁹

Signal	21MTC-Kontakt	classicSUSI-Kontakt
Decoder-GND	20	1
Daten	6	2
Takt	5	3
Decoder-U+	16	4

Diese Normzuordnung ist ein Prüfplan, keine Ansicht der Buchse am Foto. Pinzählung nur nach eindeutig bestimmter Indexlage. Pin 20 ist NICHT Gleismasse 21; Pin 16 ist NICHT Schleifer 22. Pin 12 (interne Vcc) ist ebenfalls nicht U+. LoDis VCC beim beschriebenen Frontanschluss ist LED-Plus; die Wortgleichheit beweist aber keinen SUSI-Abgriff. +Ub ist die entsprechende Funktionsplus-Bezeichnung auf der Märklin-Trägerzeichnung, +5V ist davon verschieden.^{10,11}

- 42. Rückseite und Revision erfassen.** Beide Seiten der roten Platine, Index und alle Aufdrucke scharf fotografieren. Stecker des Puffers unverändert lassen. Keinen Anschluss abschneiden, um ihn versuchsweise anzulöten.
- 43. Vier Netze fachkundig verfolgen.** An spannungsfreier, leerer LoDi-Trägerplatine Kontakte 5/6/16/20 zu dokumentierten Abgriffpunkten verfolgen. Je Punkt Pin, Fotoposition, Messwert und direkte bzw. über Bauteile geführte Verbindung notieren. Fremdbeschaltung von Takt/Daten und falsche Versorgungsnetze ausschließen. Kein Anschluss an erratene Steckstifte oder Durchkontaktierungen; ein Piepton genügt nicht.
- 44. Anschluss freigeben und erst dann ergänzen.** LoDi-Bestätigung für die Revision oder nachvollziehbare fachkundige Prüfung einholen. SUSI-Stecker samt Orientierung festlegen. Am 60977 Firmware 3.2.0.1 oder neuer ausschließlich auslesen und notieren; Firmware nicht durch Ändern der Versionsanzeige vermeintlich aktualisieren. Insbesondere niemals 77 in CV 7 bzw. das Firmware-Versionsfeld schreiben: Das aktiviert den Einmesslauf; ein anschließender Fahrbefehl kann bis zur Höchstgeschwindigkeit beschleunigen. SUSI nur nach Märklin einrichten. Takt/Daten dürfen nicht gleichzeitig andere Ausgänge bedienen. Zunächst nur Licht/Sound puffern, Motorpufferung ausgeschaltet lassen.

Nur einen 60974 am kompatiblen Hauptdecoder einsetzen. Keine Puffer hintereinanderschalten. Ein gespeicherter Energievorrat ist auch nach Abschalten vorhanden; vor erneutem Löten trennen. Anschlüsse nie zum Entladen kurzschließen. Solange Restspannung nicht fachgerecht ausgeschlossen ist, keine Lötarbeit. Die Mittelwagenbeleuchtung ist durch diesen Anschluss nicht automatisch mitgepuffert.

Motorpufferung zuletzt testen

Motorpufferung erst mit ausreichend freier Sicherheitsstrecke und begrenztem, geprüftem Nachlauf aktivieren. CS3-STOP, Gleisabschaltung oder Abheben garantieren dann keinen sofortigen Stillstand. Werkseinstellungen sind keine geprüfte Einstellung für diesen Zug.

9. Märklin: Spannungspufferelektronik 60974. Originalanleitung; Firmware, Anschluss an Trägerplatine, Pufferverhalten.

16. Konfiguration vor dem Einbau festlegen

Der erste Synchronisationsversuch gehört nicht mehr hierher

G0 aus A-C muss bereits bestanden sein. Diese Seite dokumentiert die endgültige Fahrzeug-Konfiguration und deren erneute Prüfung nach Einbau. Sie ersetzt keinen der offenen Identitätsnachweise.

- 45. Prüfprojekte sichern.** Die im Vorabtest verwendeten Decoder- und Softwarestände sowie Projektdateien aufbewahren. Vor späteren Änderungen je Decoder getrennt auslesen. Nie beide Decoder am Programmer lassen.
- 46. 60977 für den echten Motor vorbereiten.** Für den eingebauten 60941-HLA passenden Motortyp anhand der Märklin-Unterlagen wählen. Prüfstand-Motoreinstellungen nicht blind übernehmen. ICE-Soundprojekt mit Märklin-Werkzeug einrichten, niedrige Anfangslautstärke konfigurieren; Soundprüfung erst in Schritt 52. mfx aktiv lassen. Keine automatische Einmessfahrt auf dem kurzen Prüfgleis.
- 47. 59649 mit eindeutiger Lichtzuordnung.** Bestätigte Slave-Identität und M4-Sonderoption beibehalten; Funktion F0 vorwärts auf LV, F0 rückwärts auf LR nach Kapitel 12a prüfen. Keine Bedingungen, die Bewegung voraussetzen, keine ungewollten Fade-Zeiten. Vorhandene konkurrierende Mappingzeilen beseitigen lassen.
- 48. Innenlicht separat belegen.** Eine freie Funktion wählen, die keinen benötigten Sound überschreibt. AUX-/Jumper-Zuordnung anhand der tatsächlichen LoDi-Motorrevision festlegen. Nicht automatisch AUX4 oder AUX1 unterstellen und nie beide Auswahlbrücken gleichzeitig setzen.
- 49. Gegen die richtigen Sollstände auslesen.** Jeden Decoder einzeln neu auslesen. Masteridentität und Synchronisationsoption mit G0 vergleichen. Endgültiges Mapping und Fahrzeugparameter mit dem separat vor dem Schreiben gespeicherten Fahrzeugprojekt vergleichen. Gewollte Änderungen gegenüber dem Prüfstandprojekt dokumentieren; bei unerklärter Abweichung nicht bestromen.
- 50. Sollzustände notieren, noch nicht bestromen.** F0 aus: beide Köpfe dunkel. F0 vorwärts: Motorseite weiß, Dummy rot. F0 rückwärts: Motorseite rot, Dummy weiß. Nur Konfiguration vorbereiten. Funktionstests nach den Freigaben in Kapitel 17: Hauptkopf Schritt 52, beide Köpfe Schritt 54. Fahrt ausschließlich Schritt 53; Innenlicht mit Wagen erst Schritt 56.

Eine reine Adresssynchronisation überträgt keine Bremsabschnitt-Erkennung, keine Helligkeit und kein Mapping. Signalhalt und Puffern bleiben getrennte Freigaben. Firmwareänderungen können einen erneuten Kombinationstest erforderlich machen.

1. Märklin: Nachrüstdecoder 60975/60976/60977. Stand 10/2025; S. 3-7 und 19; funktionierender Ersatzlink, identisch mit geprüfter lokaler Kopie.

6. ESU: LokPilot 5 Familie. Einbau- und Betriebsanleitung; 21MTC/MKL, Motorisolation und Lichtmapping.

7. ESU: Master/Slave Adress-Synchronisation. Offizielles Konfigurationsbeispiel mit ESU-Decodern.

18. ESU: LokProgrammer Versionshinweise. 5.0.9: Synchronisation bei LokSound; 5.0.11: Einführung LokPilot 5; kein artikelscharfer LP5-Mindeststand abgeleitet.

17. Erstes Einschalten ohne Puffer

Vor Spannung: drei Freigaben müssen vorliegen

G0 bestanden; Motorisolation einschließlich Kontakt-Gegenproben bestanden; reale Platinen-/Steckbelegung bestätigt; die jeweils angeschlossene LED-Strombegrenzung bestätigt. Nicht bestandene Baugruppen bleiben abgetrennt. Kein Dauer-Einschalten bei wiederholter Überlastmeldung.

- 51. Kurzes separates Gleisstück vorbereiten.** Einige vorhandene C-Gleise genügen für Prüfungen im Stand. Das Stück darf elektrisch mit keinem anderen Stromkreis verbunden sein. Genau einen Zentralenausgang verwenden; niemals CS3 und Gleisanschlussbox gleichzeitig einspeisen. Kein gesonderter Bremsabschnitt nötig.
- 52. Motortriebkopf allein prüfen.** Ohne Puffer und Wagenbus beginnen. Vor Spannung Fahrstufe 0 einstellen; Bewegung erst in Schritt 53. Gehäuse offen lassen, lose Leiter sichern. Nach Herstellerverfahren am getrennten Programmiergleis prüfen, danach am geeigneten Betriebsgleis mfx, F0 und leisen Sound kontrollieren. Programmierung ist kein Isolationstest.
- 53. Motor sehr langsam prüfen.** Nur bei gesichertem Fahrzeug und genügend Fahrweg eine kleine Fahrstufe kurz anlegen, dann auf null. Bei Brummen ohne Bewegung, Geruch, Überlast oder ungewöhnlicher Erwärmung sofort abschalten. Nicht den Rotor blockiert halten, um einen Grenzstrom zu ermitteln.
- 54. Slave ohne Wagenbus prüfen.** Erst nach LED-Freigabe: STOP und Fahrstufe 0 einstellen. Beide Köpfe ungekoppelt auf dasselbe isolierte, gemeinsam gespeiste Gleisstück stellen; Kupplungsleitungen getrennt und isoliert lassen. Einschalten, F0 und Richtung am angemeldeten ICE bedienen. Lichtzustände müssen Abschnitt 12a entsprechen. Es darf kein neuer zweiter unabhängig zu bedienender Fahrzeugeintrag entstehen. Ein vorhandener alter Eintrag wird dokumentiert, nicht als Lösung versteckt. Bei Zweifel G0 nicht als bestanden werten.
- 55. Stromunterbrechung und Neustart prüfen.** Zentrale ausschalten und beide Köpfe gemeinsam neu starten. Dann den Dummy spannungsfrei abkoppeln, wieder anschließen und erneut starten. Lichtzustände und Zuordnung müssen wieder stimmen; fremde oder alte CS3-Einträge gezielt prüfen, nicht wahllos löschen.
- 56. Wagen schrittweise ergänzen.** Nach jedem Wagen abschalten, ankoppeln, prüfen und erst danach wieder einschalten. Den Bus nie unter Spannung stecken. Innenlicht muss unabhängig von F0 und Fahrtrichtung reagieren. Beim ersten Fehler den zuletzt hinzugefügten Abschnitt spannungsfrei isolieren.

Keine automatische Motoreinmessung auf kurzem Gleis

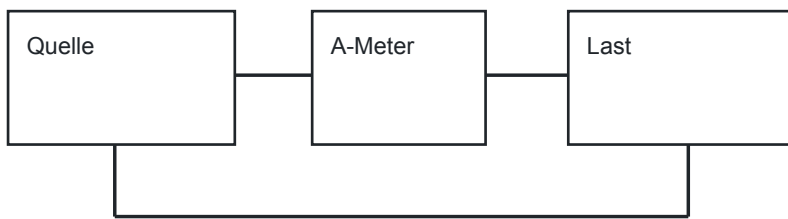
Der Märklin-Einmesslauf kann stark beschleunigen. Er gehört erst auf eine dafür geeignete freie Strecke gemäß Herstelleranleitung. Ein kurzer Prüfgleisabschnitt ist dafür ausdrücklich ungeeignet.

1. Märklin: Nachrüstdecoder 60975/60976/60977. Stand 10/2025; S. 3-7 und 19; funktionierender Ersatzlink, identisch mit geprüfter lokaler Kopie.

18. Belastung und Gehäuseabschluss prüfen

SOLL: Strommessung in Reihe

FEHLER



A-Meter direkt
zwischen Gleis B/0

Kurzschluss!



Die gemeinsame Aufnahme kann den gesamten Motorstrom durch die Kupplungen schicken. Eine erfolgreiche Ohmmessung mit kleinem Prüfstrom beweist weder ausreichende Stromtragfähigkeit noch einen geringen Spannungsabfall unter Last.

57. Messverfahren vorab festlegen. Für Strom im Digitalgleis und gepulsten Ausgängen geeignete Messtechnik verwenden. Eine einfache Multimeteranzeige ist je nach Messprinzip nur ein Mittelwert, keine sichere Spitzenstromfreigabe. Bei fehlender Erfahrung die Belastungsprüfung fachkundig durchführen lassen.

58. Keinen Mess-Kurzschluss bauen. Ein Amperemeter wird ausschließlich in Reihe in einen vorher spannungsfrei geöffneten Strompfad eingesetzt, mit passendem abgesichertem Eingang und Bereich. Niemals im Strombereich direkt zwischen B und 0 halten. Nach der Messung Rot wieder nach V/ Ω umstecken.

59. Last schrittweise steigern. Alle vorgesehenen Wagen mit der späteren Helligkeit prüfen; Motorfahrt und Sound zusätzlich berücksichtigen. Dann bei geeigneter Sicherung die Einspeisung über jeweils nur einen Schleifer prüfen. Anschlussänderungen ausschließlich spannungslos, keine Metallstücke unter Schleifer klemmen.

Grenze des 60977	Herstellerwert
Motor-Dauerlast	höchstens 1,1 A
Je Lichtausgang / AUX1-AUX4	höchstens 250 mA
Licht und AUX zusammen	höchstens 300 mA
Gesamtlast	höchstens 1,6 A

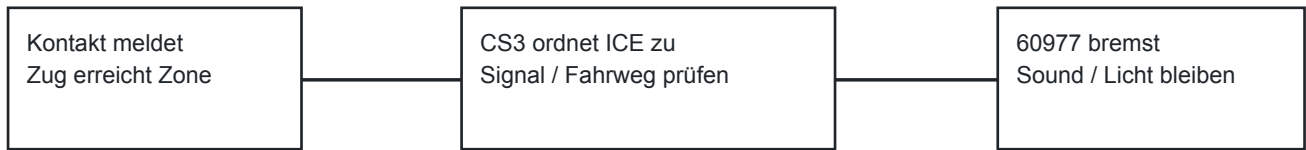
Dies sind Decodergrenzen, keine Freigabe jeder Kupplung oder Leiterbahn. Belasteten AUX-/LoDi-Pfad gesondert prüfen. Kein pauschales Maximum an Wagen ableiten. Bei unklarer Lastführung oder Erwärmung keine Freigabe.

60. Gehäuseabschluss zwingend prüfen. Vor dem ersten bestromten Gehäuseschluss abschalten, abtrennen, Decoder/Puffer entfernen. Leitungen von Schraubdomen und Dachkontakten fernhalten. Passiven Aufbau mit korrekt geschlossenem Gehäuse erneut durchmessen; Drehgestelle/Kupplungen in beide Endlagen bewegen. Nur eindeutige, ggf. von Lasten abgetrennte Messpfade bewerten. Erst bei unverändertem SOLL wieder bestücken und Funktion prüfen. Vorgehen mit zugänglichen Prüfenden: Abschnitt 24.

1. Märklin: Nachrüstdecoder 60975/60976/60977. Stand 10/2025; S. 3-7 und 19; funktionierender Ersatzlink, identisch mit geprüfter lokaler Kopie.

19. CS3-Bremmung später auf der Anlage

SOLL: Meldung -> Fahrbefehl; Gleis bleibt digital



FEHLER: rotes Signal anzeigen, aber keinen Haltbefehl an den ICE senden.

Eine Belegtmeldung enthält keine automatische mfx-Lokidentität.

- 61. Kontaktabschnitte prüfen.** An der vorhandenen Rückmeldung jeden Kontakt einzeln in der CS3 beobachten. Mit einem meldenden Radsatz belegen und räumen; Anzeige muss zuverlässig folgen. Gleis- und Rückmeldeanschlüsse nach den jeweiligen Herstellerunterlagen prüfen, nicht nur Signalbild betrachten.
- 62. ICE und Fahrweg eindeutig zuordnen.** Für die erste Inbetriebnahme einen fest zugeordneten ICE-Ablauf wählen. Beispielnamen wie KG-A und KG-B sind eigene Bezeichnungen, keine bereits vorhandenen Adressen. mfx-Anmeldung liefert keine automatische Identität am S88-Kontakt.
- 63. Brems- und Haltfolge einrichten.** Kontakt dem aktiven ICE-Ablauf zuordnen. Bei Halt am zugehörigen Signal sendet er einen langsamen Annäherungsbefehl; ein Haltemelder davor sendet Fahrstufe 0 an genau diesen ICE. Restbremsweg berücksichtigen. Bei passendem Fahrtbegriff und freiem Fahrweg darf dieser Haltablauf nicht stoppen. Unklare Freigabe ist kein Abfahrtsauftrag.
- 64. Beide Richtungen abnehmen.** Mit niedriger Geschwindigkeit Halt und erlaubte Durchfahrt prüfen. Erstes meldendes Rad, Zugüberhang und Bremsweg beachten. Zugspitze und Nachlauf müssen vor dem Schutzpunkt bleiben. Kontakte und Bremskurve mit tatsächlicher Zuglänge einstellen.
- 65. Fehlerfälle kontrolliert testen.** Belegtes Ziel, fehlende/falsche Meldung, Neustart und Signalwechsel prüfen. Erst ohne Fahrbewegung die Ereignislogik kontrollieren. Danach nur mit freiem Auslauf und erreichbarem STOP testen. Bei aktiver Motorpufferung möglichen Nachlauf trotz Gleisabschaltung berücksichtigen.

Regulärer Halt ist ein Fahrbefehl, keine Stromtrennung

Die Gleise bleiben digital versorgt. Rot allein hält einen nicht zugeordneten Zug nicht an. Ein falsch konfigurierter Ablauf kann Weiterfahrt verursachen. Der lange gemeinsame Schleiferbus darf zugleich keine fremden Booster-/Programmierschnitte überbrücken.

Eine Kontaktflanke genügt nicht: Beim Ablaufstart bereits belegte Kontakte und den aktuellen Signalzustand auswerten. Wechselt das Signal nach dem Bremskontakt auf Halt, muss der aktive Fahrweg erneut den richtigen ICE anhalten. Bis zur Prüfung dieser Fälle nur fest zugeordnete, beaufsichtigte Abläufe verwenden.

Erst nach dieser Abnahme gilt die Signalbremsung als eingerichtet. Bis dahin den ICE manuell und beaufsichtigt betreiben. Rückmeldeverdrahtung unter der Anlage ist trotz fehlender Zusatzsteuerader im Zug erforderlich.

12. Märklin: Central Station 3, Artikel 60216/60226. Kurzanleitung ab Software 2.5; S. 17 sowie 22-23: Rückmeldung/Ereignisse.

16. Märklin: Kontaktgleis-Satz 24995. Belegtmeldung über Radsätze; Mittelleiter und Meldeabschnitt unterscheiden.

20. Fehler gezielt eingrenzen und freigeben

Beobachtung	Spannungslos eingrenzen	Nicht tun
Kurzschluss sofort beim Einschalten	Zuletzt ergänzte Baugruppe trennen; RT/GE/0-Vertauschung, 21MTC-Lage und Metallkontakt prüfen.	Nicht wiederholt einschalten und auf Schutzschaltung vertrauen.
Fehler erst mit Gehäuse	Schrauben, Kabelquetschung, Dachfeder und Platinenabstand prüfen.	Nicht Gehäuse mit Kraft zuschrauben.
Fehler erst in Kurven	Deichsel-/Drehgestellritzen auf Zug, Kontakt und abgeschauerte Isolation untersuchen.	Nicht starre Kabel weiter verkürzen.
LED dunkel	Strombegrenzung, Polung, Mapping und Versorgung getrennt prüfen.	Nicht Widerstand überbrücken oder direkt ans Gleis halten.
Motor brummt / wird warm	Mechanischen Freilauf, Bürsten und Motorisolation erneut prüfen.	Nicht höhere Fahrstufe geben oder blockiert testen.
Zwei Fahrzeugeinträge	Slave-Identität, Aktivierung und alte Einträge gezielt prüfen.	Nicht M4 pauschal ausschalten oder beliebige IDs übernehmen.
Innenlicht stört Frontlicht	GE-Ausgangszuordnung und unerwünschte Verbindung hinten prüfen.	Nicht Decoder-Ausgänge zusammenschalten.
Haltpunkt schwankt / Zug hält nicht	Rückmelder, ICE-Zuordnung, Fahrtrichtung und Restbremsweg prüfen.	Nicht allein rotes Signal als Bremsnachweis werten.

Abnahmeblatt zum Ausfüllen

Prüfpunkt	Datum / Messwert / Ergebnis
G0-Protokoll / Softwarestände / Masterdaten	_____
M1/M2 gegen alle Gegenstellen; Vor-/Nachproben 6a	_____
Stecklage / Platinenrevision / Befestigung	_____
LED-Daten / R Weiß / R Rot / Belastbarkeit	_____
RT-/GE-Durchleitung, Bewegung und Gehäuse	_____
mfx-Slave / Licht im Stand / Sound / Innenlicht	_____
Last / Einzel-Schleiferbetrieb / Temperatur	_____
60974-Anschluss separat freigegeben	_____
CS3-Halt in beiden Richtungen	_____

Freigabe bedeutet: Prüfung tatsächlich durchgeführt und Ergebnis notiert. Nicht getestete Punkte bleiben offen. Nach Änderungen an Motor, Platinenbefestigung, Puffer oder Kupplungsverdrahtung die betroffenen Prüfungen wiederholen.

21. Vergleichsfoto: Motor und Kondensatoren

Motorisierter Triebkopf, LoDi-Beispiel 33701. Seitenblick auf das Motorschild. Zugnase links, Wagen-/Kupplungsende rechts außerhalb des Ausschnitts. Links/rechts meint ab hier das Bild, nicht die Fahrzeugseite. Der Vergleichsmotor hat bereits einen Permanentmagneten; dein 2976-Foto zeigt noch eine Feldspule. Übertragbar ist die Prüflötlage nach dem 60941-Umbau, nicht der alte Verdrahtungsplan.

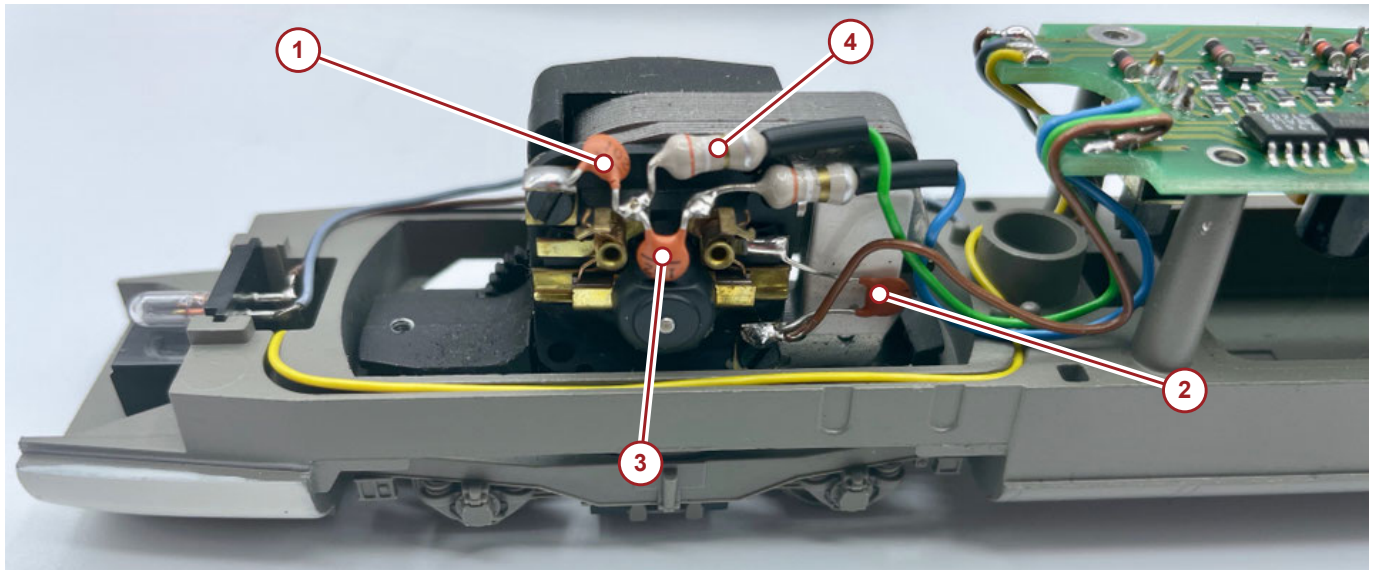


Foto: LoDi / Lokstoredigital, Einbauserie 33701. Motor vor der Entstörungsanpassung. Originalfoto. Nummern und Linien sind ergänzte Prüfmarkierungen, kein Nachweis eines Defekts.

Nr. / genaue Lage	Was prüfen und tun
1 - oberhalb der linken Bürste	Orange Scheibe neben der oberen linken Schraube. Beide dünnen Anschlussdrähte mit Lupe verfolgen. Im Herstellerbeispiel ist dies einer der zwei zu entfernenden Masse-Kondensatoren.
2 - rechts neben dem Motorschild	Orange Scheibe zwischen Motor und Kabelbogen, nahe der braunen Leitung. Ebenfalls beide Enden verfolgen; nicht versehentlich die braune Radmasseleitung entfernen.
3 - mittig zwischen den Bürsten	Orange Scheibe direkt über dem runden Lagerdeckel. Dieses Bauteil verbindet die beiden Bürstenanschlüsse miteinander. Nicht wegen seiner gleichen Farbe mit 1/2 verwechseln.
4 - oberhalb der Bürsten	Beiges Bauteil mit Ringen in einer Motorleitung; daneben sitzt ein zweites. Das sind Entstördrosseln im Beispiel, keine LED-Vorwiderstände. Die Bauteilform allein reicht zur Identifikation nicht.

Die Handlung hängt an den Endpunkten, nicht an Farbe oder Position

Bauteil von Bürste zu Metallrahmen: im vorgesehenen Umbau entfernen. Bauteil zwischen beiden Bürsten: Quer-Kondensator. Bei verdecktem Ende erst freilegen oder prüfen lassen. Nie nach dem Foto blind Drähte abschneiden. OL kann auch trotz unerwünschtem Masse-Kondensator erscheinen.

2. Märklin: Nachrüstsatz-Hochleistungsmotor 60941/60943. Stand 12/2022; Montagezeichnung S. 2.

6. ESU: LokPilot 5 Familie. Einbau- und Betriebsanleitung; 21MTC/MKL, Motorisolation und Lichtmapping.

22. Vergleichsfoto: Motor-Messpunkte

Motorisierter Vergleichskopf **33701** nach Entstörung, nicht das ursprüngliche 2976-Fahrzeug. Nase links, Kupplungsende rechts außerhalb des Fotos. Erst nach eigener Bauteilidentifikation auf den 60941-Umbau übertragen.

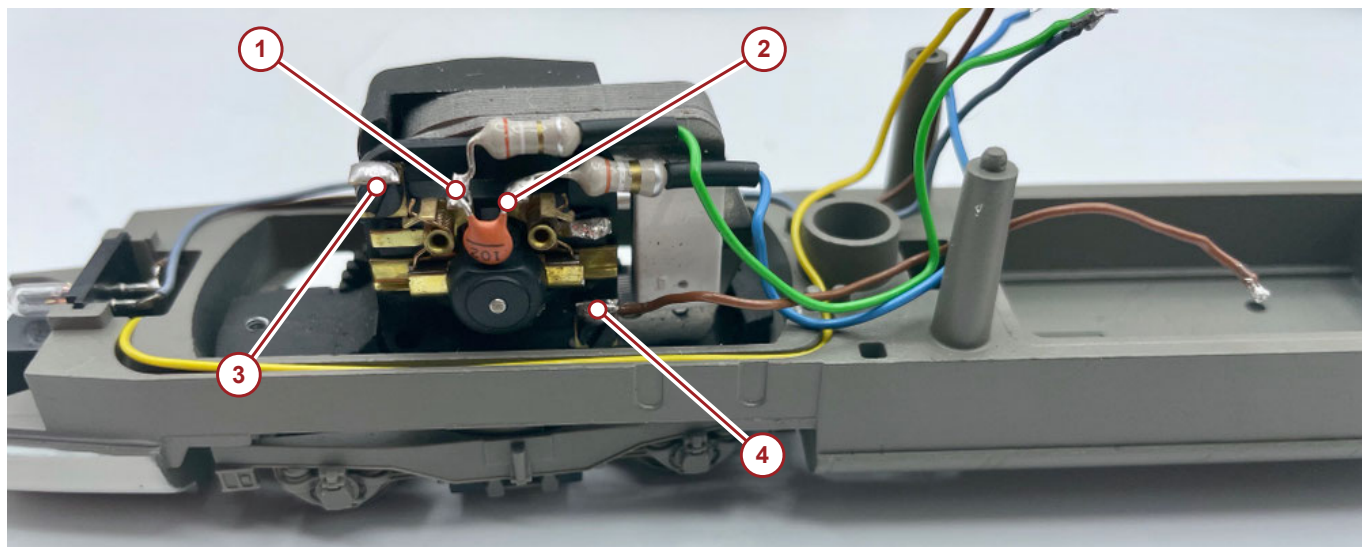


Foto: LoDi / Lokstoredigital, Einbauserie 33701. Motor-Messpunkte; unverändertes Vergleichsfoto. Originalfoto. Nummern und Linien sind ergänzte Prüfmarkierungen, kein Nachweis eines Defekts.

Punkt / Bildposition	Bedeutung für Kapitel 6/6a
1: oberhalb der linken Bürstenhülse	M1: blanke Lötfläche; PM1 dort befestigen, nicht auf dem Kunststoff und nicht gleichzeitig an der Schraube.
2: oberhalb der rechten Bürstenhülse	M2: Lötfläche am rechten Ende des Quer-Kondensators; PM2 darf keinen Nachbaranschluss überbrücken.
3: Schraube links oben	Möglicher zweiter Metallreferenzpunkt; Lack/Oxid und tatsächliche Verbindung zuerst prüfen.
4: Lötöse rechts unten	Möglicher Metall-/Rückleiterbezug. Nicht die rechte Motorfahne! Bezug 3-4 und zur realen Radmasse darf nicht aus der braunen Farbe allein abgeleitet werden.

Die gültige Messkarte steht vollständig in 6/6a

Vorprobe Referenz + Motor, dann beide Isolationswerte, danach beide positiven Nachproben. Die Fahrzeugclips bleiben dabei unverändert. Kein isolierter Kurzablauf mit „Spitze abheben“; fehlgeschlagene Nachprobe entwertet die Reihe.

23. Vergleichsfoto: motorloser Triebkopf

Motorloser Kopf des LoDi-Beispiels 33701, alte Platine bereits ausgebaut. Blick schräg von oben. Lampen-/Zugnasenende rechts, Kupplungsende links. Die eigentliche Nase liegt rechts außerhalb des Fotos. Die langen Leiterbahnen gehören zur alten Vergleichsplatine, nicht zu einem freigegebenen 2976-Schaltplan.

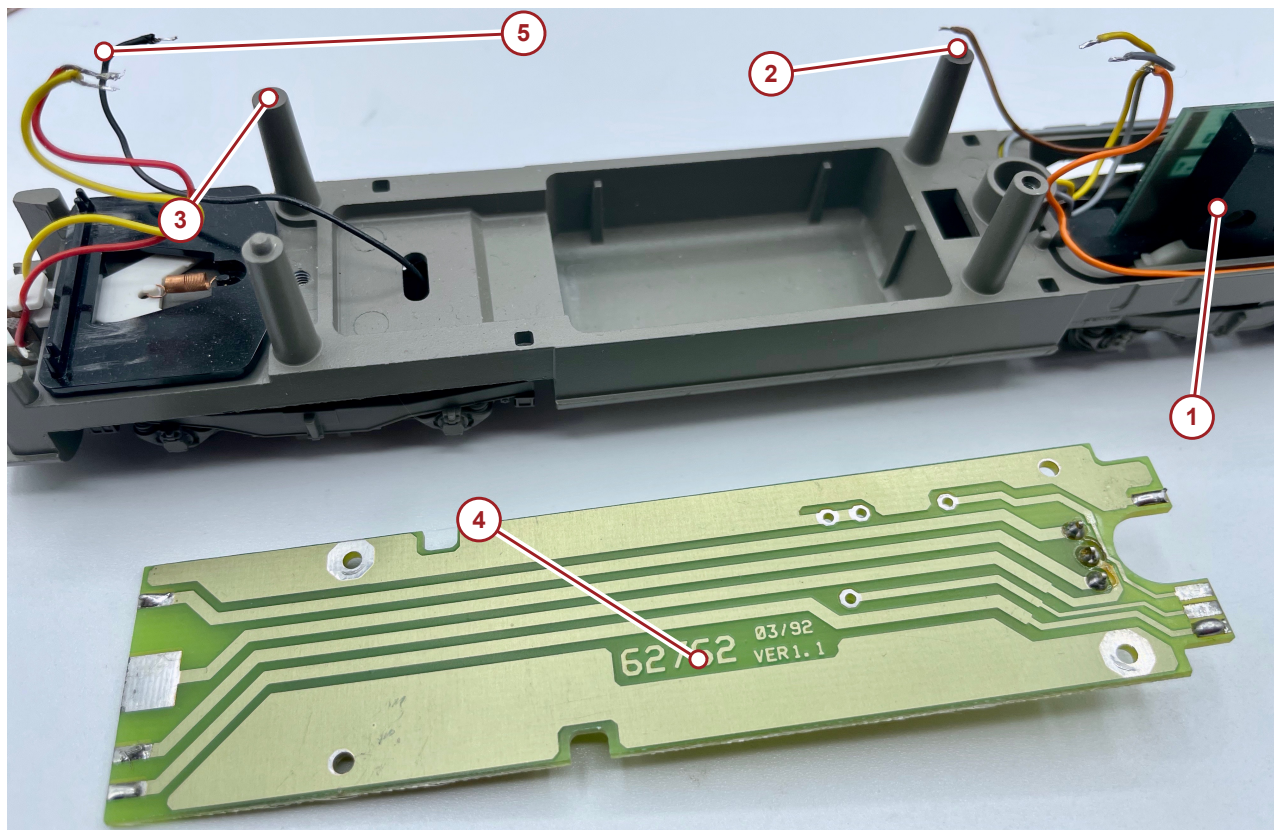


Foto: LoDi / Lokstoredigital, Einbauserie 33701. Motorloser Kopf und ausgebaute Altplatine. Originalfoto. Nummern und Linien sind ergänzte Prüfmarkierungen, kein Nachweis eines Defekts.

Nr. / genaue Lage	Gefahr und sichere Vorgehensweise
1 - rechts am Lampenende	Schwarzer Lampenhalter mit Anschlussdrähten. Alte Fassung nicht elektrisch weiterverwenden. Vor Entfernen Anschlüsse fotografieren; nach LED-Einbau deren Plus/Kathoden und Halter getrennt gegen Chassis prüfen. Foto allein beweist keine Lampenmasse.
2 und 3 - hohe graue Stützen	Gewindeträger rechts oben und links oben. Neue Platine zunächst ohne Decoder auflegen. Unterseite, Schraubenende, Ring und Nachbarlötstellen beobachten; dann wie Schritt 23 prüfen. Keine Halterhöhe aus dem Foto übernehmen.
4 - grüne Platte unten	Ausgebaute Altplatine mit langen Leiterbahnen. Aufbewahren und beschriften. Keine Leiterbahn-Trennstelle daraus auf 2976 übertragen; die alte Platte ist im gewählten neuen Aufbau nicht der Decoderträger.
5 - lose Enden links oben	Abgelötete Drähte. Solche Enden können Chassis oder einander berühren. Vor jeder Bestromung jede nicht angeschlossene Litze einzeln isolieren; nicht mehrere blanke Enden zusammen einwickeln.

Übertragung auf deinen Zug

Dieser Vergleich zeigt Gefahrenbereiche, keine versteckte elektrische Verbindung. Beim 2976 erst tatsächliche Schleiferleitung, Radmasse und Halter bestimmen. Bei anderer Anordnung nach Bauteil und Leitungsziel suchen, nicht nach einer Zentimeterangabe im fremden Foto.

24. Prüfkarte: verdeckte Kontakte beim Schließen

Gilt für beide Triebköpfe. Ein offenes Fahrzeug kann fehlerfrei erscheinen und erst beim Zuschrauben einen Kurzschluss bekommen. Beispiele: Schraubdom drückt eine Litze auf Metall; Dachfeder trifft einen Lötunkt; zu lange Schraube berührt eine Leiterbahn. Diese Beispiele sind Prüfanlässe, keine aus Fotos bewiesenen Fehler deines Zuges.

Befestigungsschema und Kontaktgefahren: siehe Kapitel 9.

So prüfst du ohne Spannung und ohne Decoder

1. Vorbereiten: Fahrzeug abtrennen, beide Decoder und Puffer entfernen. Im zu messenden Pfad nötigenfalls LED-/Platinenelektronik abtrennen. Zuerst offen die Messwerte aus 6a und 14a/14b notieren. Eine Liste mit Messpaar und Messwert anlegen, nicht nur „hat gepiept“.

2. Messpunkte erreichbar halten: Isolierte Prüfclips nur bei abgenommenem Gehäuse am identifizierten Messpaar anbringen. Falls Prüfenden nach außen geführt werden müssen, ausschließlich eine vorhandene freie Öffnung benutzen; nicht zwischen Gehäusehälften, unter Schrauben oder neben Zahnrädern einklemmen. Vier Hilfsprüfenden nach 6/6a erlauben die Vor-/Nachproben ohne Lösen der Fahrzeugclips. Ist das nicht möglich, diese Prüfung fachkundig durchführen lassen.

3. Schließen: Kabel in ihrer vorgesehenen Endlage halten. Gehäuse ohne Druck aufsetzen und nur die zugehörigen Schrauben anziehen. Messspitzen bzw. Prüfclips dürfen ihre Lage nicht verändern. Nicht bei eingeschaltetem Gleis „vorsichtig zudrücken“.

4. Messen und bewegen: Für Motoranschlüsse nur am Motortriebkopf: Folge 6a. Im Dummy keine Motorprobe: Zwei Punkte desselben abgetrennten Leiters und zwei Punkte des Metallbezugs jeweils positiv vorprüfen, Isolation messen, beide positiven Nachproben wiederholen. Serienwiderstand mit bekanntem Sollwert bewerten. Nicht durch LEDs messen oder freie Motorausgänge verbinden. Vor-/Nachproben im tatsächlich geschlossenen Gehäusezustand durchführen. Drehgestelle und Kupplungen langsam in ihre normalen Endlagen bewegen. M1/M2 gegen Metall müssen weiterhin offen bleiben; gewünschte passive Leitungen müssen stabil durchgängig bleiben. Bestückte Elektronik nicht nach einer pauschalen OL-Regel beurteilen.

5. Fehler lokalisieren: Ändert sich ein Wert erst beim Schließen, wieder öffnen. Jeweils nur eine Ursache prüfen: Litzenlage, Schraube, Halter, Dachkontakt. Reparatur nur nach geklärter Ursache, dann geschlossene Prüfung wiederholen. Gehäuse nicht halb offen lassen, um den Fehler zu verstecken.

6. Abschließen: Wieder öffnen, alle Hilfsprüfleitungen entfernen, ursprüngliche Anschlüsse gemäß geprüftem Plan herstellen. Decoder spannungsfrei einsetzen. Freiraum auch für den nun eingesetzten Decoder prüfen; die vorherige Leermessung prüft nicht dessen mechanischen Platzbedarf. Decoder nicht mit Isolierband oder Isolierfolie einwickeln. Stattdessen gefährdende Metallflächen geeignet isolieren; Freiraum und Wärmeabfuhr erhalten.

Klare Grenze für Einsteiger

Wenn du die beiden Enden eines Bauteils, einen 21MTC-Kontakt oder einen Messwert nicht sicher zuordnen kannst: nicht weiterlöten und keine Probe unter Spannung. Detailfoto mit Markierung und Messwert anfertigen; genau diesen Arbeitsschritt prüfen lassen. Eine Schutzabschaltung ersetzt diese Prüfung nicht.

D. Offene Nachweise gezielt schließen

Noch erforderlich	Genaues Material / Prüfergebnis	Was dadurch entschieden wird
G0: Decoder-Test	ESU-Zugang; tatsächliche Firmware; belegte Masterdatenübernahme; ausgefülltes C-Protokoll	Ein mfx-Eintrag und unmittelbares Folgen ohne Traktion.
Foto 1: rote LoDi-Platine	Beide Seiten senkrecht, ganze Platine; Nahaufnahme der Revision, Frontpads und R3-R6; keine bereits angeschlossene Spannung	Revisionsbezogene Pad-, Widerstands- und Jumperzuordnung.
Foto 2: Haltepunkte	LoDi an vorgesehener Position ohne Decoder; beide Stützen, Schrauben und Unterseitenkontaktbereiche sichtbar; Länge und Auflage dokumentiert	Befestigung ohne unerwünschte Metallverbindung.
Foto 3: hinterer Träger / Front	Beide Trägerseiten mit Index, beide Seiten eines LoDi-514-Einsatzes, ggf. vorhandene Beschriftung	21MTC-/Padabgleich und LED-Zweigstruktur.
Foto 4: Lautsprecher / Kupplung	Stecker Kontakt-/Seitenansicht mit Maß; zusätzlich je vorhandene Kopf-/Wagenkupplungsaufnahme von oben/unten	Passender Gegenstecker und originale Kupplungskandidaten.
60974 und Anlage	Vierpoliger bestätigter SUSI-Abgriff auf LoDi; anschließend eigene Puffer- und Signalhaltprüfungen	Nicht durch G0 oder Motorisolation automatisch freigegeben.

Fotos zeigen Geometrie und Aufdrucke, keine unsichtbare Netzverbindung. Wenn eine Seite nur schwer zugänglich ist, nichts für ein Foto gewaltsam auseinandernehmen. Messwerte immer mit markierten Endpunkten und Messrichtung liefern.

Abschlussbericht noch ausstehend

Die vollständigen 86 konsolidierten Findings samt adversarialer Bewertung wurden nicht bereitgestellt. Daher kein behaupteter Finding-für-Finding-Abgleich und keine Übernahme ihrer Prioritäten. Die bisher geposteten Hauptbefunde sind in dieser Prüffassung berücksichtigt; die vollständige Liste bleibt ein eigener Prüfschritt.

E. Änderungen und verbleibender Prüfstatus

Befund aus den Zwischenberichten	Behandlung in REV6	Status
Synchronisation erst nach Gesamtumbau	Kapitel A-C mit Ausstattung, Einrichtungsgrenze und Testfällen vorgezogen	Ablauf korrigiert; G0 real offen.
ESU-Programmierzugang unklar	53451, Windows und sichere Prüfaufnahmen explizit erfasst	Bestand/Zugang noch zu bestätigen.
Einmessfahrt beim Firmwarenachweis	Lesen von Schreiben getrennt; Aktivierungswert und Fahrbefehl-Warnung an der kritischen Stelle	Text korrigiert.
LoDi-Pads / VCC fehlen	9a mit tatsächlichen Herstellerbezeichnungen, Träger +Ub/+5V/GND getrennt	Eigene Revision offen.
Befestigung nicht ausführbar freigegeben	9 mit Ringprotokoll und ausdrücklichem G1-STOPP	Keine erfundene Halterfreigabe.
Lichtfarbe zu Ausgang unbestimmt	12a mit einer festgelegten Mapping-/Verdrahtungsvariante	Am ESU und Zug zu prüfen.
RT/GE erst nach Löten geklärt	14-14b: unabhängige Identifikation vor Löten; passive und bestückte Prüfung getrennt	Arbeitsfolge korrigiert.
Messkontakt kann falsches OL erzeugen	6/6a mit festen Hilfsclips und positiven Vor-/Nachproben	Methodik korrigiert; Fahrzeugtest offen.
R3/R6 und Helligkeitsbezug	11a trennt Code, Strompfad und optische Abstimmung	Werte nicht freigegeben.
Lautsprecher-Steckerübergang fehlt	9b mit reversibler Adapterstrategie und Prüfablauf	Steckertyp noch offen.

Drei fokussierte Entwurfsreviews prüften mfx-Architektur, Anschluss/Befestigung und Messlogik. Ein gefundener Reihenfolgefehler (zu früher Funktionstest) sowie Präzisierungen bei G0, Rücklesen, Dummy-Messung und Decoderisolation wurden korrigiert. Sie ist eine Quellen-/Entwurfsprüfung, keine dreifache Hardwareabnahme. Die dokumentierten STOPP-Punkte werden durch einen fehlerfreien PDF-Export nicht aufgehoben.

Quellen und Geltungsbereich

Herstellerquellen wurden mit dem vorhandenen REV5-Dokument und den ausdrücklich geteilten Zwischenberichten abgeglichen. Eigene Prüfschritte sind fachliche Ableitungen und keine wörtlichen Herstelleranweisungen. Vergleichsmodell 33701 ist nicht mit 2976 vollständig gleichgesetzt.

Der frühere 60977-Direktlink lieferte HTTP 403. Der hier verwendete Ersatzlink wurde erneut geladen und per SHA-256 als identisch mit der geprüften Herstellerkopie bestätigt. S. 4/5/7 belegen Stecker, Pads und Einmessfahrt. Zusätzlich neue Bedienfolgen aus mDT3 S. 3 und CS3 S. 27 geprüft.

1. Märklin: Nachrüstdecoder 60975/60976/60977

Stand 10/2025; S. 3-7 und 19; funktionierender Ersatzlink, identisch mit geprüfter lokaler Kopie. Originalquelle.

2. Märklin: Nachrüstsatz-Hochleistungsmotor 60941/60943

Stand 12/2022; Montagezeichnung S. 2. Originalquelle.

3. LoDi: ICE 1 mit 2 Triebköpfen / LoDi-Motor WiB ICE-M(-S)

Einbau am Beispiel 33701; Widerstände, Anschlüsse, Jumper, Schleifer. Originalquelle.

4. LoDi: LoDi-(Motor) WiB ICE-M

Wagenplatinen, Varianten der Anschlussbelegung, Kupplungslitzen. Originalquelle.

5. LoDi: LoDi-WiB ICE-M / Front-Einsätze

Produktbeschreibung Frontmodule: ohne Vorwiderstände. Originalquelle.

6. ESU: LokPilot 5 Familie

Einbau- und Betriebsanleitung; 21MTC/MKL, Motorisolation und Lichtmapping. Originalquelle.

7. ESU: Master/Slave Address-Synchronisation

Offizielles Konfigurationsbeispiel mit ESU-Decodern. Originalquelle.

8. MTB-Ontour: Eigener ICE-Umbau: mSD3 mit LokPilot V5 M4 als Slave

Stummiforum, Beitrag 4, 26.02.2023; Einzelfallerfahrung, keine Herstellerfreigabe. Originalquelle.

9. Märklin: Spannungspufferelektronik 60974

Originalanleitung; Firmware, Anschluss an Trägerplatine, Pufferverhalten. Originalquelle.

10. RailCommunity: RCN-121: Decoderschnittstelle 21MTC

08.12.2024; Tabelle 1, mechanische Varianten und SUSI-Nutzung. Originalquelle.

Quellen, Bilder und Nachweisgrenzen

11. RailCommunity: RCN-600: SUSI-Bus

27.07.2026; classicSUSI und Decoder-Schnittstelle. Originalquelle.

12. Märklin: Central Station 3, Artikel 60216/60226

Kurzanleitung ab Software 2.5; S. 17 sowie 22-23: Rückmeldung/Ereignisse. Originalquelle.

13. Märklin: Ersatzteilblatt 33701/37701/39711

07/2002; verwandte Baureihe, keine vollständige 2976-Stückliste. Originalquelle.

14. Märklin: Katalog 1993/94

Gedruckte S. 25: HOBBY 2976; Abgrenzung des Ergänzungswagens 4374. Originalquelle.

15. ESU: LokPilot 5

Artikel 59649: 21MTC MKL mit M4. Originalquelle.

16. Märklin: Kontaktgleis-Satz 24995

Belegmeldung über Radsätze; Mittelleiter und Meldeabschnitt unterscheiden. Originalquelle.

17. ESU: LokProgrammer 53451

Hardware, Windows-Software und getrennte Programmierung; Abruf 10.09.2026. Originalquelle.

18. ESU: LokProgrammer Versionshinweise

5.0.9: Synchronisation bei LokSound; 5.0.11: Einführung LokPilot 5; kein artikelscharfer LP5-Mindeststand abgeleitet. Originalquelle.

19. Märklin: CAN-Protokoll 2.0

Abschnitt 8.1.3: lokomotive.cs2 und mfxuid; UID ist nicht die zugewiesene Fahrradadresse. Originalquelle.

20. Vishay: Surface Mount Resistor Marking

Vierstelliger Widerstandscode; 2201 entspricht 2,2 kOhm. Originalquelle.

21. ESU: Profi-Prüfstand 53900

Beispiel eines Prüfgeräts, keine pauschale Freigabe für jede Decoder-/Lastkombination. Originalquelle.

22. Märklin: mDecoderTool3 Anleitung v3.60

S. 3: Informationen anzeigen und Einstellungen auslesen; keine garantierte UID-Anzeige. Originalquelle.

Bildquellen: eigene bereitgestellte Fotos des Motors sowie image-2/4/5.jpg; LoDi-Vergleichsfotos 33701 aus den jeweils verlinkten Originalen; Märklin-Trägerzeichnung S. 5. Die Fotos wurden nicht generativ verändert. Nummern im PDF sind separate Vektormarkierungen. Einige früher zwischengespeicherte Webbilder waren nur Platzhalter und wurden nicht als Bildnachweis verwendet.

Verbindlicher Dokumentstatus

REV6 ist eine Prüffassung, nicht das Versprechen eines vollständig risikofreien Umbaus. Ohne G0, reale Platinenzuordnung und bestandene Einzelprüfungen keine Gesamtfreigabe. Keine erfundenen Messwerte, Hardwaretests oder vollständigen externen Konsilvoten sind in diesem Dokument enthalten.